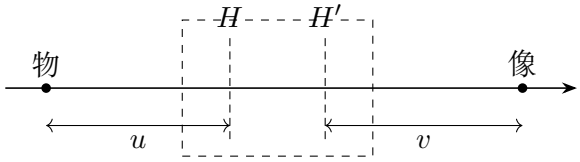
第 40 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

教师备课版

第 1 题　手机镜头的等效焦距与主点（40 分）

手机镜头由多个光学元件组成，图像传感器能记录物体的像，借助软件可读出像的实际尺寸。将镜头视为结构固定的共轴理想透镜组，可把物像关系等效为一个凸透镜，使用薄透镜成像公式计算。但物距、像距与焦距的起点分别为光轴上的物方主点H 和像方主点H'，这些主点不必与某个透镜的光心重合。本题所有光路均满足近轴条件。



透镜组：距离分别从两主点起算

透镜组的两主点与薄透镜的单光心

（1）主点封装在镜头内部，位置未知，无法直接测量物距。沿光轴移动一段与光轴垂直、长为l 的刻度尺，在物距u_1, u_2 处分别成像，测得移动距离$s = u_2 - u_1$ 和对应像长l_1, l_2。求：（i）等效焦距F；（ii）物距u_1。结果均用l, l_1, l_2, s 表示。

（2）透镜组由焦距分别为f_1, f_2 的共轴薄透镜组成，光心为O_1, O_2，间距d。物经两透镜成像时，存在横向放大率为+1 的一对物面和像面，称为主平面，其与光轴的交点为H, H'。(i) 将H 看作透镜 1 的“物”，求它相对O_1 的物距；将H' 看作透镜 2 的“像”，求它相对O_2 的像距。(ii) 物方距离从H 起算，像方距离从H' 起算，求物方焦距F 和像方焦距F'。

一、题型定位

这是几何光学中的间接测量和复合光学系统问题。前半部分利用两次放大率消去未知主点位置；后半部分利用逐级成像或近轴光线矩阵，把两个透镜合成一个具有两主平面的等效系统。

使用透镜公式前，先确定各段距离从哪里量起。镜头外壳到刻度尺的距离，不等于从主点到刻度尺的物距。两次位置之差却不受这个固定偏移影响，所以能用于消元。

二、知识点

薄透镜公式与带符号横向放大率为

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}, \qquad m=-\frac{v}{u}.$$

在本题的实物、实像测量中，$u, v, F > 0$；像倒立，故像长与物长之比是$|m|$。第二问允许虚物、虚像，此时仍用同一公式，但虚物的物距、虚像的像距取负。

平行光的会聚位置给出焦点；焦点与主点之间的距离才是有效焦距。主平面之间的放大率为+1，不等于说任意物体经过镜头都放大一倍。

三、物理图像

传感器固定，调焦由系统内部结构或成像位置决定；本问将两次成像作为已实现的理想物像关系。物体离镜头更远时，实像通常更小。按$s>0$ 的约定，应有$l_1>l_2$。这是计算前即可做的方向检查。

两个主点把透镜组对光线的作用分成三步：从入口平移到物方主平面，在等效薄透镜处改变光线斜率，再从像方主平面平移到出口。主点可能位于镜头内部，也可能在镜头外部；这并不意味着那里另有一个真实折射面。

四、解题入口

第一问先用$v_i/u_i=l_i/l$ 把v_i 消掉，分别求u_1,u_2，再相减。第二问暂用U_1,V_1,U_2,V_2 表示两个单透镜的物像距，避免和第一问的两次物距混淆。先写$U_2=d-V_1$，再把总放大率设为 1。焦距最后从平行光成像位置减去主点位置求得。

五、解析

1　第一次成像：把像距换成可测的放大率

设第一次像距为v_1。像长给出

$$\frac{v_1}{u_1}=\frac{l_1}{l},\qquad v_1=\frac{l_1}{l}u_1.$$

将它代入成像公式：

$$\frac{1}{u_1}+\frac{l}{l_1u_1}=\frac{1}{F}.$$

把左侧合并，再取倒数，得

$$\boxed{u_1=F\left(1+\frac{l}{l_1}\right).}$$

这里无需知道H 在外壳内的位置。u_1 是理论上从H 起算的距离，测量信息通过放大率进入方程。

第二次成像同理：

$$u_2=F\left(1+\frac{l}{l_2}\right).$$

2　利用移动距离消去主点位置

由于镜头结构固定，两次测量的H 相同，故实际移动距离就是物距差：

$$s = u_2 - u_1 = Fl\left(\frac{1}{l_2} - \frac{1}{l_1}\right).$$

解得

$$\boxed{F = \frac{s\,l_1 l_2}{l(l_1 - l_2)}.}$$

再代回第一次物距：

$$u_1 = \frac{s\,l_1 l_2}{l(l_1 - l_2)}\frac{l_1 + l}{l_1},$$

即

$$\boxed{u_1 = \frac{s\,l_2(l_1 + l)}{l(l_1 - l_2)}.}$$

同样得到

$$u_2 = \frac{s\,l_1(l_2 + l)}{l(l_1 - l_2)}.$$

直接相减可检验$u_2 - u_1 = s$，这是一项独立于成像代入的代数检查。焦距表达式中$l_1 l_2/[l(l_1 - l_2)]$ 无量纲，结果与s 同量纲。

若$l_1 = l_2$ 而$s \neq 0$，这些数据不符合结构固定、近轴理想成像的模型；不能把分母为零解释为焦距 “测得无穷大”。若两次位移也为零，则只是重复同一次观测，没有获得新的约束。

3 用一组数据检查物像位置

例如，$l = 20.0\,\mathrm{mm}$，$l_1 = 2.00\,\mathrm{mm}$，$l_2 = 1.00\,\mathrm{mm}$，$s = 60.0\,\mathrm{mm}$。逐步代入为

$$F = \frac{60.0 \times 2.00 \times 1.00}{20.0 \times 1.00}\,\mathrm{mm} = 6.00\,\mathrm{mm},$$

$$u_1 = 6.00(1 + 10.0) = 66.0\,\mathrm{mm},$$

$$u_2 = 6.00(1 + 20.0) = 126\,\mathrm{mm}.$$

对应像距为

$$v_1 = \frac{l_1}{l}u_1 = 6.60\,\mathrm{mm}, \qquad v_2 = \frac{l_2}{l}u_2 = 6.30\,\mathrm{mm}.$$

两次物距相差 60.0 mm，但像距只变了 0.30 mm。远物成像时像距接近焦距，这与手机镜头的尺寸尺度相容。这个例子说明“物像两侧距离都改变”不妨碍用固定主点消元。

4 两透镜的逐级成像与总放大率

第一片透镜满足

$$\frac{1}{U_1}+\frac{1}{V_1}=\frac{1}{f_1},\qquad V_1=\frac{f_1U_1}{U_1-f_1}.$$

第一片的像作为第二片的物，几何关系是

$$U_2=d-V_1=d-\frac{f_1U_1}{U_1-f_1}.$$

当$V_1>d$，第一片的像落在第二片右侧，光线到达第二片时尚在会聚，因此$U_2<0$，它是第二片的虚物。把这一情形强行换成正的距离，会破坏光路的连续性。

对任一单透镜，由$m_i=-V_i/U_i$ 和成像公式，有

$$\frac{1}{m_i}=1-\frac{U_i}{f_i}.$$

总放大率$m=m_1m_2$，于是

$$\frac{1}{m}=\left(1-\frac{U_1}{f_1}\right)\left(1-\frac{U_2}{f_2}\right).$$

将U_2 代入，先化简会消去U_1-f_1：

$$\begin{aligned}\frac{1}{m}&=\left(1-\frac{U_1}{f_1}\right)\left(1-\frac{d}{f_2}+\frac{f_1U_1}{f_2(U_1-f_1)}\right)\\&=1-\frac{d}{f_2}-U_1\left(\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}-\frac{d}{f_1f_2}\right).\end{aligned}$$

5 令横向放大率为正一，求主点

对主平面共轭，$m=+1$。令

$$\Phi=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}-\frac{d}{f_1f_2},$$

则上式给出

$$0=-\frac{d}{f_2}-U_H\Phi.$$

因此

$$\boxed{U_H = \frac{f_1 d}{d - f_1 - f_2}.}$$

根据光路可逆性，反向观察只须交换 1、2，得到

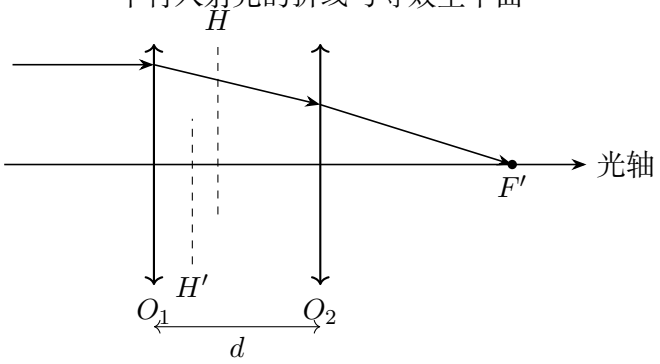
$$\boxed{V_{H'} = \frac{f_2 d}{d - f_1 - f_2}.}$$

这里U_H 按物距约定，$V_{H'}$ 按像距约定。若$f_1, f_2 > 0$ 且$d < f_1 + f_2$，二者均为负；H 位于O_1 右侧，H' 位于O_2 左侧。主点的坐标与有向物像距之间相差一个符号，必须分开说明。

以光向右传播、O_1 为坐标原点，有

$$x_H = -U_H, \qquad x_{H'} = d + V_{H'}.$$

平行入射光的折线与等效主平面



两透镜、主平面及平行入射的焦点

6 从平行光求像方焦距

对第一片，$U_1 \to \infty$ 时$V_1 = f_1$，故第二片的物距为$U_2 = d - f_1$。最终焦点相对O_2 的像距为

$$V_{F'} = \frac{f_2(d - f_1)}{d - f_1 - f_2}.$$

有效像方焦距应从H' 起算：

$$\begin{aligned} F' &= V_{F'} - V_{H'} \\ &= \frac{f_2(d - f_1) - f_2 d}{d - f_1 - f_2} \\ &= \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2 - d}. \end{aligned}$$

交换光路方向得到相同的物方焦距，因此

$$\boxed{F = F' = \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2 - d}, \qquad \frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.}$$

两端介质相同是$F = F'$ 的条件；这里镜头两侧均按同一空气环境处理。不能把第二片后的焦点距离$V_{F'}$ 直接当成F'。

7 另一条推导：近轴光线矩阵

用列向量$(y, \alpha)^{\mathsf{T}}$ 描述光线高度和近轴斜率。传播距离d 和薄透镜分别表示为

$$T(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}.$$

按光线实际经过的顺序，从右向左乘矩阵：

$$\mathcal{M} = L(f_2)T(d)L(f_1) = \begin{pmatrix} 1 - d/f_1 & d \\ -\Phi & 1 - d/f_2 \end{pmatrix}.$$

把该矩阵写为主平面形式

$$\mathcal{M} = T(q)L(F)T(p),$$

其中$p = x_H$，$q = d - x_{H'}$。比较左下元、左上元和右下元，依次得

$$F = \frac{1}{\Phi}, \qquad q = \frac{Fd}{f_1}, \qquad p = \frac{Fd}{f_2}.$$

所以$U_H = -p$，$V_{H'} = -q$，与逐级成像法完全一致。每个基本矩阵的行列式均为 1，因此复合矩阵也应满足$AD - BC = 1$；直接展开可以作为乘法次序和符号的检查。

8 特殊极限与测量灵敏度

当$d = 0$，主点回到共同光心，组合光焦度为$1/f_1 + 1/f_2$。当第二片的$f_2 \to \infty$，它不再改变斜率，系统焦距回到f_1。当$d = f_1 + f_2$，$\Phi = 0$，系统为无焦系统，不具有有限的本题式主点焦距；不能在主点公式中把无穷大当作普通位置。

对第一问的实验式取对数并作小量微分：

$$\frac{\delta F}{F} = \frac{\delta s}{s} - \frac{\delta l}{l} - \frac{l_2}{l_1 - l_2}\frac{\delta l_1}{l_1} + \frac{l_1}{l_1 - l_2}\frac{\delta l_2}{l_2}.$$

独立随机测量的不确定度应把这些项的方差相加；有共同标尺或像素校准误差时，要保留相关项。l_1 与l_2 越接近，误差放大越严重，所以移动距离不能选得太小。若l, l_1, l_2 同乘一个校准比例，三个相对长度项恰好抵消，焦距仍只依赖像长与物长的比值。

六、关键洞察

未知主点位置是一个固定偏移，做差后消失；未知焦距决定了两次放大率的变化，不能被做差消掉。第一问实际识别的是这个变化率。

第二问的两主点属于对整个系统的等效描述。它们允许物像公式保持简单，并不表示光在两个主平面之间真实走了一段特殊光路。可用矩阵分解验证等效系统与原系统具有相同的外部物像关系。

七、易错点

把像长之比l_i/l 写成u_i/v_i；漏掉总放大率中的负号；把U_2 一律当作正数；把焦点到第二片的距离误当有效焦距；把主点坐标和主点的有向物距混为一谈。实验数据中若远物的像反而变大，要先检查s 和下标约定。

八、课堂讲解建议

先遮住镜头内部结构，要求学生只用刻度尺的移动距离和两次像长求焦距，突出间接测量。再用两片透镜逐级成像，专门安排一次虚物情形。最后把矩阵法作为同一结果的压缩表达，比较两种方法对符号和极限的检查。

九、变式训练

变式 1　用三次测量检验镜头模型

刻度尺长l，位置坐标分别为x_1, x_2, x_3，像长分别为l_1, l_2, l_3。主点坐标x_H 未知，物在主点左侧。给出判断三个数据能否来自同一理想镜头的条件，并求焦距。

解：物距$u_i = x_H - x_i$，由第一问得

$$x_H - x_i = F\left(1 + \frac{l}{l_i}\right).$$

移项：$x_i = (x_H - F) - Fl/l_i$。因此在横坐标$1/l_i$、纵坐标x_i 的图中，三点必须共线，斜率为$-Fl$。具体条件为

$$\frac{x_2 - x_1}{1/l_2 - 1/l_1} = \frac{x_3 - x_2}{1/l_3 - 1/l_2} = -Fl.$$

用任意一对求F，再代入第三对检验。带测量误差时应拟合整条直线，而不是要求浮点数严格相等。截距给出$x_H - F$，因而还可求x_H。

变式 2　两凸透镜的主点数值

两片凸透镜的焦距为 50.0 mm、100 mm，间距 20.0 mm。求有效焦距、两主点坐标和像方焦点坐标，O_1 为原点，向右为正。

解：$F = 50 \times 100/(50 + 100 - 20) = 38.5$ mm。未舍入计算得

$$x_H = \frac{Fd}{f_2} = 7.69\,\mathrm{mm}, \qquad x_{H'} = d - \frac{Fd}{f_1} = 4.62\,\mathrm{mm}.$$

像方焦点坐标为$x_{F'} = x_{H'} + F = 43.1$ mm。相对第二片的后焦距为 23.1 mm，与 38.5 mm 的有效焦距不同。主点的先后顺序不必与光线传播顺序一致，这组数值仍符合矩阵物像关系。

变式 3　凸凹组合达到无焦

第一片焦距$f_1 = 80\,\mathrm{mm}$，第二片$f_2 = -30\,\mathrm{mm}$。求使系统无焦的间距，及一束平行近轴光入射时输出斜率与输入斜率的关系。

解：无焦要求$\Phi = 0$，故$d = f_1 + f_2 = 50$ mm。此时矩阵左下元为零，$A = 1 - d/f_1 = 3/8$，$D = 1 - d/f_2 = 8/3$。对入射斜率α，出射斜率为

$$\alpha' = D\alpha = \frac{8}{3}\alpha.$$

当轴向平行入射$\alpha = 0$，仍平行出射；斜入射的平行光束也保持内部平行，但方向改变。此处应使用无焦系统的角放大关系，不能继续套有限焦距的成像式。

变式 4　给定相对误差选择测量间隔

设两次像长的独立相对标准不确定度都为ε，s, l 的误差可忽略，记$q = l_2/l_1 \in (0, 1)$。求焦距的相对标准不确定度；比较$q = 0.9$ 与$q = 0.5$。

解：由灵敏度式，独立方差相加得到

$$\frac{\sigma_F}{F} = \varepsilon\frac{\sqrt{1 + q^2}}{1 - q}.$$

前一选择给出13.5ε，后一选择给出2.24ε。增加像长变化可明显改善测量，但还需保证较小像长仍有足够像素分辨率。若像长误差实际上是固定像素数，两个相对误差并不相等，应重新用各自的σ_{l_i} 计算。

若改为固定像素数的绝对标准误差$\sigma_{l_1} = \sigma_{l_2} = \sigma_l$，须先把绝对误差转换到各自的相对误差，得到

$$\left(\frac{\sigma_F}{F}\right)^2 = \left[\frac{l_2}{l_1(l_1 - l_2)}\right]^2 \sigma_l^2 + \left[\frac{l_1}{l_2(l_1 - l_2)}\right]^2 \sigma_l^2.$$

此时较小的l_2 会使第二项增大，不能一味把第二个像缩得极小。实验设计需同时避开$l_1 \simeq l_2$ 的差分不稳定和$l_2 \simeq 0$ 的像素分辨率不足。

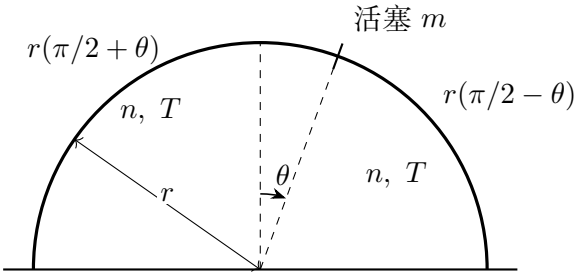
如果像长共用同一个比例校准误差，两项并非独立。应在上式中加入协方差项

$$2\frac{\partial \ln F}{\partial l_1}\frac{\partial \ln F}{\partial l_2}\ \mathrm{Cov}(l_1, l_2).$$

两个偏导异号，所以正相关的共同校准误差部分抵消；若物长l 也共用该校准，还会进一步抵消。先识别误差来源，再写方差关系，比机械地把所有误差绝对值相加更合适。

第 2 题　半圆管活塞的临界稳定性（40 分）

将粗细均匀、两端封闭的细玻璃管弯成半径为r 的半圆环，竖直固定于水平地面，两端与地面接触。管的横截面尺寸远小于r。管内有质量为m 的薄活塞，与管壁密接，摩擦忽略；活塞相对竖直方向的角位置为θ。两侧各有n 摩尔理想气体，其温度始终与外界温度T 相同，所有气体状态变化均可视为准静态。重力加速度为g，普适气体常量为R。



半圆管、活塞与两侧气体长度

（1）当T 高于某临界温度T_c 时，$\theta = 0$ 为稳定平衡位置。求T_c 及活塞在该位置附近微振动的圆频率。

（2）$T = T_c$ 时，判断中央平衡位置的稳定性。

以下可视T_c 为已知量，不必代入第（1）问结果。

（3）$T < T_c$ 时，求稳定平衡角θ_0 满足的方程，并求T 略低于T_c 时θ_0 的最低非零阶近似。

（4）求$T < T_c$ 时稳定位置附近的微振动圆频率$\omega_0(\theta_0)$，表达式可含θ_0，不可含T；并给出T 略高于及略低于T_c 时圆频率随温度的变化。

（5）$T < T_c$ 时，初始速度近似为零，求从正中央运动到可到达的角位置θ 时角速度的大小。

一、题型定位

气体压力与重力共同作用下的平衡、稳定性和非线性运动。活塞在圆环最高点时，重力使它偏离中央；两侧气体的压强差则把它推回中央。改变温度会改变气体恢复力，从而改变稳定平衡位置的数目。

临界温度处线性项为零，必须保留更高阶项。线性微振动频率为零只表示线性近似失效，不足以判定“中性平衡”。

二、知识点

等温理想气体$pV = nRT$；圆弧切向动力学；小角展开；力的导数与稳定性；势能的局部极小；非线性方程的第一积分。用角坐标时，实际切向加速度为$r\ddot{\theta}$，动能为$mr^2\dot{\theta}^2/2$。

外界保持气体等温，气体与热库交换热量；不能把活塞动能与重力势能单独相加并声称守恒。可以把压强力对位置的作用积分成一个等效势能，这个势能含气体自由能的变化。

三、物理图像

取$\theta > 0$ 为向右偏转。右侧气柱变短，左侧气柱变长，右侧压强更大，气体合力沿切线向左。重力的切向分量向右，为$mg\sin\theta$。中央处两侧压强相等，重力切向分量也为零，所以任何温度下中央都是一个平衡位置。

高温时气体恢复力较强，只有中央稳定；低温时中央不稳定，左右各出现一个稳定位置。对称性要求两个位置以$\pm\theta_0$ 成对出现。

四、解题入口

引入管截面积S，写出两侧体积，求压力后乘以S。截面积会消掉。把切向动力学方程写成$\ddot{\theta} = A(\theta)$，先展开$A'(0)$ 求临界温度，再展开三次项。非中央平衡先用完整方程求出，再把它用于消去频率式中的T。

五、解析

1　完整切向运动方程

记$a = \pi/2$。两侧气柱的弧长分别为$r(a+\theta)$、$r(a-\theta)$，所以

$$V_L = Sr(a+\theta), \qquad V_R = Sr(a-\theta).$$

等温条件给出

$$p_L = \frac{nRT}{Sr(a+\theta)}, \qquad p_R = \frac{nRT}{Sr(a-\theta)}.$$

沿θ 增大方向的合力为

$$F_t = mg\sin\theta + p_L S - p_R S.$$

故

$$mr\ddot{\theta} = mg\sin\theta - \frac{nRT}{r(a-\theta)} + \frac{nRT}{r(a+\theta)}.$$

合并分式，并再除以mr：

$$\boxed{\ddot{\theta} = \frac{g}{r}\sin\theta - \frac{2nRT}{mr^2}\frac{\theta}{a^2-\theta^2}.}$$

物理区间为$|\theta| < a$。活塞逼近端点时，某侧体积趋于零，压强发散；本模型内有限能量运动不能越过这个边界。

2 中央位置的线性稳定性

在$|\theta| \ll 1$ 时，$\sin\theta \simeq \theta$，$1/(a^2-\theta^2) \simeq 1/a^2$，因此

$$\ddot{\theta} = \left(\frac{g}{r} - \frac{8nRT}{\pi^2 m r^2}\right)\theta.$$

稳定的小振动要求括号为负。临界条件为

$$\frac{g}{r} = \frac{8nRT_c}{\pi^2 m r^2},$$

于是

$$\boxed{T_c = \frac{\pi^2 mgr}{8nR}.}$$

对$T > T_c$，写成$\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0$，得

$$\boxed{\omega^2 = \frac{8nRT}{\pi^2 m r^2} - \frac{g}{r} = \frac{g}{r}\left(\frac{T}{T_c} - 1\right).}$$

该频率是无限小振幅的线性频率。离临界点足够近时，非线性项对任何固定振幅都可能重要，使用线性式须同时限制振幅。

3 无量纲化使临界条件更透明

记$\tau = T/T_c$，利用临界温度把完整方程整理为

$$\boxed{\ddot{\theta} = \frac{g}{r}\left[\sin\theta - \frac{\tau\theta}{1 - 4\theta^2/\pi^2}\right].}$$

再定义时间$\xi = t\sqrt{g/r}$，方程中除τ 外不再含参数：

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} = \sin\theta - \frac{\tau\theta}{1 - 4\theta^2/\pi^2}.$$

这说明不同质量、半径和气体量的装置，只要温度比τ 相同，角运动在适当时间尺度下相同。质量和气体量通过T_c 影响稳定性，而$\sqrt{r/g}$ 决定时间尺度。

4 临界温度必须保留三次项

分别展开

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5),$$

$$\frac{\theta}{1-4\theta^2/\pi^2} = \theta + \frac{4}{\pi^2}\theta^3 + O(\theta^5).$$

在$\tau = 1$ 时，线性项相消，得到

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{r}\left(\frac{1}{6} + \frac{4}{\pi^2}\right)\theta^3 + O(\theta^5).$$

定义

$$c = \frac{1}{6} + \frac{4}{\pi^2} = \frac{24+\pi^2}{6\pi^2} > 0,$$

则领先阶为$\ddot{\theta} = -(g/r)c\theta^3$。任何小的正偏移都对应负加速度，负偏移对应正加速度，因此

$$\boxed{T = T_c \text{ 时中央仍为稳定平衡位置，但不是线性简谐振子。}}$$

“稳定” 表示足够小的初始扰动不会使轨道离开中央附近；无摩擦时并不表示活塞最终停回中央。

5 低温非中央平衡方程

设平衡角$\theta_0 \neq 0$，把完整方程右侧设为零：

$$\sin\theta_0 = \frac{\tau\theta_0}{1-4\theta_0^2/\pi^2}.$$

所以

$$\boxed{\frac{T}{T_c} = \left(1 - \frac{4\theta_0^2}{\pi^2}\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}.}$$

对于$0 < \theta_0 < \pi/2$，两个因子均为正且严格下降。$\sin x/x$ 的导数为$(x\cos x - \sin x)/x^2 < 0$，因为$\tan x > x$。右侧从 1 连续降到 0。因此每个$0 < \tau < 1$ 恰有一个正根，对称性再给一个负根。

当$\tau > 1$，右侧不可能达到τ，没有非中央平衡。中央的加速度斜率为$(g/r)(1-\tau)$，所以它在低温时不稳定，高温时稳定。

6 近平衡分支的平方根规律

若T 略小于T_c，θ_0 很小。展开平衡式：

$$\tau = \left(1 - \frac{4\theta_0^2}{\pi^2}\right)\left(1 - \frac{\theta_0^2}{6} + O(\theta_0^4)\right) = 1 - c\theta_0^2 + O(\theta_0^4).$$

于是

$$\boxed{\theta_0 \simeq \pm\sqrt{\frac{6\pi^2}{24+\pi^2}\frac{T_c-T}{T_c}}.}$$

这是最低非零阶近似。不能把θ_0 写成正比于$T_c - T$：对称性使平衡式的首个角度修正为二次项，解出角度自然出现平方根。

例如$\tau = 0.99$，近似角度为$\sqrt{0.01/c} \simeq 0.132$ rad，约 7.57°。将它代回完整平衡式可检查遗漏的四次项只造成更高阶偏差。

7 非中央稳定位置附近的频率

令$\theta = \theta_0 + \eta$，$|\eta| \ll 1$，并记完整右侧为$A(\theta)$。因为$A(\theta_0) = 0$，

$$\ddot{\eta} = A'(\theta_0)\eta + O(\eta^2), \qquad \omega_0^2 = -A'(\theta_0).$$

从未消温度的完整式求导：

$$A'(\theta) = \frac{g}{r}\cos\theta - \frac{2nRT}{mr^2}\frac{a^2+\theta^2}{(a^2-\theta^2)^2}.$$

平衡条件给出

$$\frac{2nRT}{mr^2} = \frac{g}{r}\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}(a^2-\theta_0^2).$$

代入得到不含T 的形式：

$$\boxed{\omega_0^2 = \frac{g}{r}\left[\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}\frac{a^2+\theta_0^2}{a^2-\theta_0^2} - \cos\theta_0\right].}$$

等价地，写成参考解答的形式为

$$\omega_0^2 = \frac{g\cos\theta_0}{r}\left[\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2} - 1\right].$$

对正根，$\sin\theta_0/\theta_0 > \cos\theta_0$，且分式大于 1，所以括号为正；负根给出相同结果。两个非中央根确实稳定，不只是力为零。

8 临界点两侧的频率比较

高温一侧的结果已知：

$$\boxed{\omega \simeq \sqrt{\frac{g}{r}\frac{T-T_c}{T_c}}.}$$

低温一侧，把频率式展开到θ_0^2：

$$\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}\simeq 1-\frac{\theta_0^2}{6},\qquad \frac{a^2+\theta_0^2}{a^2-\theta_0^2}\simeq 1+\frac{8\theta_0^2}{\pi^2},$$

$$\cos\theta_0\simeq 1-\frac{\theta_0^2}{2}.$$

相减后系数为$1/3+8/\pi^2=2c$，因此

$$\omega_0^2\simeq\frac{g}{r},2c\theta_0^2\simeq\frac{2g}{r}\frac{T_c-T}{T_c}.$$

即

$$\boxed{\omega_0\simeq\sqrt{\frac{2g}{r}\frac{T_c-T}{T_c}}.}$$

相同相对温差下，低温稳定分支的线性频率是高温中央分支的$\sqrt{2}$ 倍。频率都随温差的平方根趋于零，这种趋零不能等同于失去非线性稳定性。

9 等效势能与完整稳定性图像

把广义力积分，选$U(0)=0$：

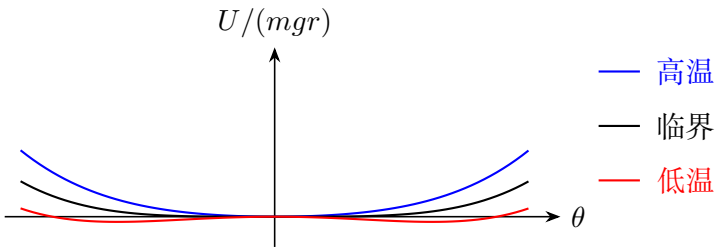
$$\boxed{U(\theta)=mgr(\cos\theta-1)-nRT\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right).}$$

它满足$mr^2\ddot{\theta}=-U'(\theta)$。气体项也可由两侧等温自由能$-nRT\ln V_L-nRT\ln V_R$ 的变化求得。

中央附近展开为

$$\frac{U}{mgr}=\frac{\tau-1}{2}\theta^2+\left(\frac{1}{24}+\frac{\tau}{\pi^2}\right)\theta^4+O(\theta^6).$$

临界点四次系数为$c/4>0$；高温是单个势阱，低温为两个势阱。原方程中的左右对称在势能中表现为偶函数。



中央附近的四次势能模型

高温单阱、临界四次阱与低温双阱

10 从中央附近释放的角速度

对完整切向方程乘$r\,d\theta$，或用等效势能的第一积分，得到

$$\frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + U(\theta) = E.$$

取从中央出发、初始动能趋于零的极限，则$E = U(0) = 0$，所以

$$\frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 = mgr(1-\cos\theta) + nRT\ln\left(1 - \frac{4\theta^2}{\pi^2}\right).$$

故在可达区间中

$$\boxed{|\dot{\theta}| = \sqrt{\frac{2g}{r}(1-\cos\theta) + \frac{2nRT}{mr^2}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right)}.}$$

根号中的气体项为负：活塞偏离中央时气体恢复力阻碍运动。若误写成正号，就会预测活塞能以无穷速度冲入压强发散的端点，违反本模型的受力方向。

11 可达角与“从正中央开始”的数学细节

只有根号内非负的位置可到达。非零转向角θ_m 由$U(\theta_m) = 0$ 确定。近平衡临界区，用四次势近似：

$$\frac{U}{mgr} \simeq -\frac{1-\tau}{2}\theta^2 + \frac{c}{4}\theta^4,$$

所以$\theta_m^2 \simeq 2(1-\tau)/c = 2\theta_0^2$。释放轨道会经过稳定位置，直到更远的转向点；它不会因为经过合力为零的位置就停止。

严格给定$\theta(0) = 0$ 且$\dot{\theta}(0) = 0$，光滑动力学方程的唯一解是永远停在中央，即使中央不稳定。题目“初始速度近似为零”应按极小扰动后离开中央、初始能量趋于$U(0)$ 的极限理解。上式是位置与速度的能量关系，并不保证严格静止的活塞自行启动。

12 低温与临界点的其他极限

在$\tau \to 0^+$ 时，正平衡根接近端点。令$\theta_0 = \pi/2 - \epsilon$，则

$$\tau \simeq \frac{8\epsilon}{\pi^2}, \qquad \epsilon \simeq \frac{\pi^2}{8}\tau.$$

每个非零温度都仍有有限的气柱体积；$T = 0$ 本身不再适合照搬经典理想气体的等温模型。这个渐近式只说明完整平衡方程在小正温度比下的数学行为。

临界点的小振幅运动满足$\ddot{\theta} + \alpha\theta^3 = 0$，$\alpha = gc/r$。振幅$A$ 下的第一积分是

$$\dot{\theta}^2 = \frac{\alpha}{2}(A^4 - \theta^4).$$

周期因而为

$$\mathcal{T} = \frac{4\sqrt{2}}{A\sqrt{\alpha}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x^4}}.$$

周期随A^{-1} 增大；角频率与振幅成正比。它解释了为何临界点稳定，却没有与振幅无关的非零线性频率。

六、关键洞察

临界温度由两种线性斜率相消决定，非线性项决定临界点的稳定性。低温的平衡位置和微振动频率来自同一个局部四次势能，可用二者随温差的平方根变化及频率的$\sqrt{2}$ 比例互相校验。

七、易错点

混淆管的截面与圆环半径；遗漏压力乘面积后面积消去；临界点只保留一次项；把$\omega = 0$ 判成中性平衡；在非中央平衡频率中漏用平衡条件消去T；把等温气体内能当成活塞压强力的势能；忽略从严格静止的不稳定点不能自动出发。

八、课堂讲解建议

先画一条沿圆弧的受力图，用符号判断压力差与重力的方向，再逐层展开完整方程。将“平衡条件”“稳定性条件”“运动转向条件”并排比较：分别为$U' = 0$、$U'' > 0$（临界时看高阶）、$E = U$。让学生说明三者为何不能相互替代。

九、变式训练

变式 1　临界四次振子的周期

$T = T_c$，活塞从小角度$A > 0$ 处静止释放。求最低阶的振动周期，并判断振幅减半后周期怎样变化。

解：临界方程为$\ddot{\theta} = -\alpha\theta^3$，$\alpha = gc/r$。乘$\dot{\theta}$ 积分得$\dot{\theta}^2 = \alpha(A^4 - \theta^4)/2$。从中央到最大角度的四分之一周期为

$$\frac{\mathcal{T}}{4}=\sqrt{\frac{2}{\alpha}}\int_0^A\frac{d\theta}{\sqrt{A^4-\theta^4}}=\frac{1}{A}\sqrt{\frac{2}{\alpha}}\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

最后积分约为 1.311，故$\mathcal{T}\simeq 7.42/(A\sqrt{\alpha})$。振幅减半，周期约加倍。只在$A\ll 1$ 时可忽略五次及更高阶恢复力。

变式 2　气体改为准静态绝热

两侧气体中央位置的温度为T_0，随活塞运动满足$pV^\gamma=$ 常量，$\gamma>1$。求中央线性稳定的临界温度和小振动频率。

解：中央压强$p_0=nRT_0/(Sra)$。偏移后

$$p_L=p_0(1+\theta/a)^{-\gamma},\quad p_R=p_0(1-\theta/a)^{-\gamma}.$$

展开得$S(p_L-p_R)\simeq -2\gamma nRT_0\theta/(ra^2)$。故

$$\ddot{\theta}=\left(\frac{g}{r}-\frac{8\gamma nRT_0}{\pi^2mr^2}\right)\theta.$$

临界温度为$T_{0c}=\pi^2mgr/(8\gamma nR)=T_c/\gamma$，稳定侧频率平方为$8\gamma nRT_0/(\pi^2mr^2)-g/r$。绝热压强变化更陡，达到同样恢复斜率所需的中央温度更低。

变式 3　两侧气体量略不相等

左侧为$n(1+\varepsilon)$ 摩尔，右侧为$n(1-\varepsilon)$ 摩尔，$|\varepsilon|\ll 1$；温度高于T_c，离临界点不太近。求中央附近的平衡角到ε 的一阶。

解：气体切向合力为

$$\frac{nRT}{r}\left[\frac{1+\varepsilon}{a+\theta}-\frac{1-\varepsilon}{a-\theta}\right]\simeq\frac{2nRT\varepsilon}{ra}-\frac{2nRT\theta}{ra^2}.$$

令合力为零并用临界温度消元：

$$\boxed{\theta_{\mathrm{eq}}\simeq\frac{\pi}{2}\frac{T/T_c}{T/T_c-1}\varepsilon.}$$

左侧气体多时平衡向右偏移。近临界点分母很小，线性式会失效；使用它还须满足所得$|\theta_{\mathrm{eq}}|\ll 1$，并使三次恢复力小于线性恢复力。

变式 4　低温势垒与初速度

温度比为$\tau=1-\delta$，$0<\delta\ll 1$。活塞在一个稳定位置获得朝中央的初始角速度。求刚能跨越中央势垒所需角速度的最低阶。

解：用$U/(mgr)=-\delta\theta^2/2+c\theta^4/4$，稳定角为$\theta_0^2=\delta/c$。稳定位置的势能为$U(\theta_0)=$

$-mgr\delta^2/(4c)$，中央势能为零。临界初始动能等于势垒高度，因此

$$\frac{1}{2}mr^2\Omega^2 = \frac{mgr\delta^2}{4c}, \qquad \boxed{\Omega = \delta\sqrt{\frac{g}{2cr}}.}$$

等号对应渐近接近中央的不稳定轨道；真正越过中央须略大于这个速度。这个阈值随温差成一次比例，和局部微振动频率的平方根比例不同。

还可用势垒顶附近的动力学检查等号的含义。在中央附近，线性不稳定方程为

$$\ddot{\theta} = \lambda^2\theta, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{g\delta}{r}}.$$

临界能量轨道向中央靠近时$\dot{\theta} \simeq -\lambda\theta$，所以

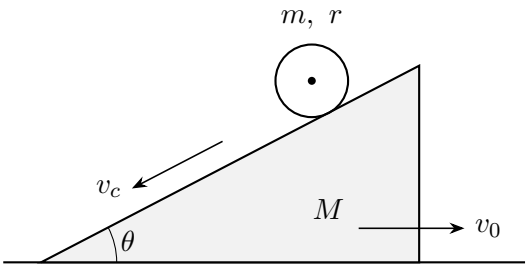
$$\theta(t) \simeq Ce^{-\lambda t}.$$

它需要无限长时间才能到达严格的$\theta = 0$。相同结论可从时间积分$dt \simeq -d\theta/(\lambda\theta)$ 的对数发散看出。初速度恰等于阈值时，活塞不在有限时间跨到另一势阱；略大于阈值才有真正的跨越轨道。

若给的是切向速度v 而非角速度，必须先用$v = r\Omega$ 转换，阈值切向速度为$v_{\mathrm{th}} = \delta\sqrt{gr/(2c)}$。速度和角速度的量纲不能在代入动能时混用。

第 3 题　可动楔块上的滚动与滑动（40 分）

倾角为θ、质量为M 的三角形楔块放在光滑水平地面上，其斜面上有质量为m、半径为r的均质圆球。圆球从静止开始向下运动，过程中楔块无转动。重力加速度为g，球与楔块间的静摩擦系数和滑动摩擦系数均为μ。



球向左下运动，楔块向右

圆球与可动楔块，斜面向左下降

（1）若μ 足够大，圆球无滑动地滚下，求：（i）楔块对地加速度大小a_0；（ii）球质心相对楔块的加速度大小a_c；（iii）地面对楔块的支持力N；（iv）楔块对球的支持力N_1；（v）保持纯滚动所需的最小摩擦系数μ_0。

（2）若$\mu < \mu_0$ 且斜面足够长，求从静止开始经过Δt 后，球与楔块接触点P 相对楔块的速度。

一、题型定位

平动、转动与可动约束的耦合动力学。球下落时楔块反向运动，球质心对地加速度与相对楔块加速度不同。摩擦同时影响球的平动和转动，纯滚动只是其中一种可能的运动状态。

本题不能沿用固定斜面上的$a_c = 5g\sin\theta/7$。楔块加速度会通过惯性力改变球的切向加速度，也改变法向支持力。

二、知识点

均质实心球的转动惯量为$I = 2mr^2/5$；纯滚动约束为$v_c = r\dot{\varphi}$；转动方程为$I\ddot{\varphi} = fr$；地面光滑使整体水平方向动量守恒。静摩擦满足$|f| \le \mu N_1$，滑动摩擦大小才等于μN_1。

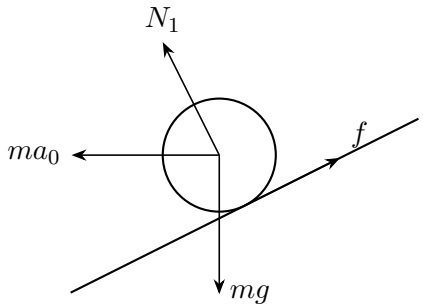
判断摩擦方向须看接触点的相对速度，而不能仅看质心下坡方向。对正在滑动的球，相对滑动速度为$v_P = v_c - r\dot{\varphi}$。

三、物理图像

将斜面向下的方向取为切向正方向。原图斜面向左下降，球下坡时楔块向右；为了推导方便，可水平镜像坐标，使下坡向右、楔块向左。以下a_0 均指楔块向上坡水平一侧的加速度大小，不受这次坐标镜像影响。

楔块系只平动、不转动，球受到水平惯性力ma_0，方向向下坡的水平一侧。该力的切向分量加速下坡运动，法向分量使法向压力减小。摩擦沿斜面向上，为球提供滚动角加速度。

楔块系的球受力



惯性力水平向左；摩擦沿斜面向上

楔块系中的重力、惯性力、支持力与摩擦力

四、解题入口

先写三条基本关系：球的切向动力学、转动动力学、整体水平动量守恒。纯滚动时补上$a_c = r\ddot{\varphi}$；滑动时改为$f = \mu N_1$。支持力由法向方程求，地面支持力由整体竖直动力学求。最后始终计算$v_c - r\dot{\varphi}$，避免把质心速度当作接触点速度。

五、解析

1　速度合成与水平动量

按上述镜像后的坐标，地面系水平正方向沿下坡的水平投影。楔块水平速度为$-v_0$；球质心相对楔块速度为v_c。球的对地速度分量为

$$v_{x,c} = v_c\cos\theta - v_0, \qquad v_{y,c} = -v_c\sin\theta.$$

球—楔块体系初始水平动量为零，外力没有水平分量，因此

$$m(v_c\cos\theta - v_0) - Mv_0 = 0.$$

解得

$$\boxed{v_0 = \frac{m\cos\theta}{M+m}v_c.}$$

由于斜面角度固定，对时间微分得

$$\boxed{a_0 = \frac{m\cos\theta}{M+m}a_c.}$$

该关系对纯滚动、连滚带滑均成立，与摩擦大小无关。它是后续消去楔块加速度的最

简入口。

2 楔块系中的球运动方程

设摩擦大小为f，方向沿斜面向上。球的切向方程为

$$\boxed{ma_c = mg\sin\theta + ma_0\cos\theta - f.}$$

法向相对加速度为零，因为球质心到固定斜面的法向距离保持为r。注意这只是在楔块系中的相对加速度条件。法向方程给出

$$\boxed{N_1 + ma_0\sin\theta = mg\cos\theta.}$$

所以$N_1 = mg\cos\theta - ma_0\sin\theta$，小于固定斜面时的压力。球绕质心的转动方程为

$$I\ddot{\varphi} = fr, \qquad I = \frac{2}{5}mr^2.$$

平动惯性力通过质心，不产生绕质心的力矩。支持力和重力也不产生绕球质心的力矩，只有摩擦力提供转动加速。

3 纯滚动条件与两种加速度

纯滚动约束为$a_c = r\ddot{\varphi}$，故转动方程给出

$$f = \frac{I}{r^2}a_c = \frac{2}{5}ma_c.$$

代入切向方程：

$$\frac{7}{5}a_c = g\sin\theta + a_0\cos\theta.$$

再用水平动量关系消去a_0：

$$\left[\frac{7}{5} - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right]a_c = g\sin\theta.$$

定义

$$D_r = 7(M+m) - 5m\cos^2\theta,$$

则

$$\boxed{a_c = \frac{5(M+m)g\sin\theta}{D_r}, \qquad a_0 = \frac{5mg\sin\theta\cos\theta}{D_r}.}$$

$D_r = 7M + 2m + 5m\sin^2\theta > 0$。所求大小在$0 < \theta < \pi/2$ 时为正；当斜面接近水平，驱动力和两种加速度都趋于零。

4 球的法向支持力

把a_0 代入法向方程：

$$\begin{aligned} N_1 &= mg\cos\theta - \frac{5m^2 g\sin^2\theta\cos\theta}{D_r} \\ &= mg\cos\theta\frac{D_r - 5m\sin^2\theta}{D_r}. \end{aligned}$$

因$D_r - 5m\sin^2\theta = 7M + 2m$，得到

$$\boxed{N_1 = \frac{m(7M+2m)g\cos\theta}{D_r}.}$$

纯滚动所需的摩擦力为

$$\boxed{f = \frac{2m(M+m)g\sin\theta}{D_r}.}$$

两式分母相同，求摩擦系数阈值时会直接消掉，不必分别近似或代入数值。

5 地面支持力：必须包含体系的竖直加速

楔块无竖直运动，而球质心的竖直加速度为$-a_c\sin\theta$。整体质心的竖直加速度因此为

$$a_{\mathrm{CM},y} = -\frac{m}{M+m}a_c\sin\theta.$$

将球和楔块合成一个体系，只有N 与总重力是竖直外力，故

$$N - (M+m)g = -ma_c\sin\theta.$$

代入a_c 并化简：

$$\boxed{N = (M+m)g - ma_c\sin\theta = \frac{(M+m)(7M+2m)g}{D_r}.}$$

支持力小于总重力，不意味着楔块离开地面。球的下降使整体质心向下加速，因此地面支持力无需抵消全部总重力。

还可只看楔块，用球对它的支持力、摩擦力及重力列竖直平衡：

$$N = Mg + N_1\cos\theta + f\sin\theta.$$

这里球对楔块的摩擦向下坡，竖直分量向下。代入前面结果，与整体法一致，能检查第三问支持力计算中的方向。

6 保持纯滚动的摩擦阈值

静摩擦只需满足$f \le \mu N_1$，因此

$$\mu_0 = \frac{f}{N_1} = \boxed{\frac{2(M+m)}{7M+2m}\tan\theta.}$$

当$\mu \ge \mu_0$，实际静摩擦仍为上节求出的f，并不随μ 增大。把它写成$f = \mu N_1$ 只在阈值处恰好成立。

对于固定斜面极限$M \to \infty$，$a_0 \to 0$，$a_c \to 5g\sin\theta/7$，$\mu_0 \to 2\tan\theta/7$。有限质量的楔块增加下坡的相对加速、减小法向压力，因此阈值比固定斜面的值更大。

7 滑动时重新联立方程

当$\mu < \mu_0$，球从静止开始后接触点将沿斜面向下滑动，摩擦向上，故$f = \mu N_1$。切向方程、法向方程与水平动量关系仍为

$$a_c = g\sin\theta + a_0\cos\theta - \frac{f}{m},$$

$$\frac{N_1}{m} = g\cos\theta - a_0\sin\theta, \qquad a_0 = \frac{m\cos\theta}{M+m}a_c.$$

把$f/m = \mu(g\cos\theta - a_0\sin\theta)$ 代入第一式：

$$a_c = g(\sin\theta - \mu\cos\theta) + a_0(\cos\theta + \mu\sin\theta).$$

定义

$$D_s = M + m - m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta,$$

则

$$\boxed{a_c = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{D_s}.}$$

代回法向式，约去含μ 的交叉项，得到

$$\boxed{N_1 = \frac{mMg\cos\theta}{D_s}, \qquad f = \frac{\mu mMg\cos\theta}{D_s}.}$$

这里下坡切向加速度为常量，因为倾角、质量和摩擦系数均为常量。不能把纯滚动时

的N_1 拿来直接计算滑动摩擦，状态改变后法向动力学也改变了。

8 接触点速度与分支自洽

滑动时不再有$a_c = r\ddot{\varphi}$。转动方程单独给出

$$r\ddot{\varphi} = \frac{5f}{2m}.$$

从静止开始经过Δt，有$v_c = a_c\Delta t$，$r\dot{\varphi} = 5f\Delta t/(2m)$。于是

$$v_P = \left(a_c - \frac{5f}{2m}\right)\Delta t.$$

完整代入并合并得

$$\boxed{v_P = \frac{g[(M+m)\sin\theta - \mu(m + 7M/2)\cos\theta]}{D_s}\,\Delta t.}$$

利用$\mu_0 = 2(M+m)\tan\theta/(7M+2m)$，分子可写成

$$g(m + 7M/2)\cos\theta(\mu_0 - \mu) > 0.$$

所以接触点确实沿下坡方向相对滑动，先前选取的摩擦方向自洽。$\mu \to \mu_0^-$ 时$v_P \to 0$，滑动解连续接到纯滚动分支。

在该区间中$\mu_0 < \tan\theta$（$M > 0$），所以$\sin\theta - \mu\cos\theta > 0$。此外

$$D_s = M + m\sin\theta(\sin\theta - \mu\cos\theta) > M > 0,$$

支持力和加速度都保持正常符号。这比只检查最后公式的正负更充分。

9 机械能法复核纯滚动结果

记球相对楔块沿斜面走过的距离为s_c，速度为$\dot{s}_c = v_c$。整体水平动量消去v_0 后，平动动能为

$$K_{\mathrm{tr}} = \frac{1}{2}Mv_0^2 + \frac{1}{2}m\left[(v_c\cos\theta - v_0)^2 + v_c^2\sin^2\theta\right]$$

$$= \frac{1}{2}m\left(1 - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right)v_c^2.$$

纯滚动的转动动能为$K_{\mathrm{rot}} = mv_c^2/5$，因此

$$K = \frac{1}{2}m\left(\frac{7}{5} - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right)v_c^2.$$

球下降高度为$s_c\sin\theta$，地面支持力不做功，接触处无相对滑动，所以整体机械能守恒：

$$K = mgs_c\sin\theta.$$

对时间微分，再约去mv_c（静止瞬间用连续极限），得到前面的切向加速度式。这个推导独立地复核了惯性力项和7/5 系数。

10 滑动耗散与相对速度

滑动时整体的机械能损失率为

$$\boxed{\frac{dE_{\text{mech}}}{dt} = -f(v_c - r\dot{\varphi}) = -fv_P.}$$

摩擦对球质心做负功，却对球转动做正功；对楔块还存在平动功。这些功相加，恰好剩下接触点相对速度所决定的耗散。只写$-fv_c$ 会把转动获得的能量漏掉。

若记$v_P = A_Pt$，f、A_P 为常量，则从静止开始到t 的热量为

$$Q = \int_0^t fA_Pt'\,dt' = \frac{1}{2}fA_Pt^2.$$

这提供了滑动分支的整体能量检验：重力势能下降应等于球和楔块增加的平动、转动动能再加Q。

11 推广到任意转动惯量

若滚动物体满足$I = kmr^2$，把2/5 改为k，纯滚动的推导保持相同结构。令

$$D_k = (1+k)(M+m) - m\cos^2\theta,$$

则

$$a_c = \frac{(M+m)g\sin\theta}{D_k}, \quad a_0 = \frac{mg\sin\theta\cos\theta}{D_k},$$

$$N_1 = mg\cos\theta\frac{(1+k)M+km}{D_k}, \quad f = \frac{km(M+m)g\sin\theta}{D_k}.$$

对应阈值为

$$\boxed{\mu_0(k) = \frac{k(M+m)}{(1+k)M+km}\tan\theta.}$$

转动惯量越大，纯滚动需要分给转动的能量越多，下坡加速度越小，所需摩擦比例却更大。令$k = 2/5$ 即恢复本题全部纯滚动结果。

六、关键洞察

水平方向动量关系是连接两个物体的共同约束；法向压力与运动状态共同决定，不能在分支切换时照搬固定斜面的压力。接触点相对速度既用于判定摩擦方向，也用于检验纯滚动条件，还用于计算耗散。

七、易错点

把相对加速度当成对地加速度；漏掉楔块系惯性力；误认为法向支持力恒等于$mg\cos\theta$；纯滚动时一开始就设$f=\mu N_1$；滑动时继续使用$v_c=r\dot{\varphi}$；地面支持力写成总重力；计算热量只乘质心相对位移。

八、课堂讲解建议

先让学生在图上合成球的绝对速度，再由水平动量写出速度约束。用同一套基本方程分别增加 “纯滚动约束” 与 “滑动摩擦定律”，比较两组条件如何确定运动。最后令μ 接近阈值并检查接触点速度连续为零。

九、变式训练

变式 1　薄壳球替代实心球

把球换成质量、半径相同的均匀薄球壳，$I=2mr^2/3$。求纯滚动的相对加速度与摩擦系数阈值。

解：取$k=2/3$，$D_k=5(M+m)/3-m\cos^2\theta$，所以

$$a_c=\frac{3(M+m)g\sin\theta}{5(M+m)-3m\cos^2\theta},$$

$$\mu_0=\frac{2(M+m)}{5M+2m}\tan\theta.$$

相同M,m,θ 下，薄壳球分给转动的能量更多，a_c 比实心球小；其摩擦阈值则较大。固定斜面极限给出$a_c=3g\sin\theta/5$、$\mu_0=2\tan\theta/5$。

变式 2　纯滚动一定距离后的速度

实心球相对楔块从静止下坡走过距离s，求v_c,v_0 和球的角速度。

解：相对加速度为常量，$v_c^2=2a_cs$，故

$$v_c=\sqrt{\frac{10(M+m)gs\sin\theta}{D_r}},\qquad v_0=\frac{m\cos\theta}{M+m}v_c,\qquad \dot{\varphi}=\frac{v_c}{r}.$$

将三者代入总动能，得到$mgs\sin\theta$。球的对地速度大小还须合成水平、竖直分量，不能把v_c 直接解释为对地速率。

变式 3　滑动阶段产生的热量

本题第二问条件下，求经过时间t 的热量，写出只含已知参数的结果。

解：先求$f=\mu mMg\cos\theta/D_s$，接触点相对速度为

$$v_P(t)=\frac{g[(M+m)\sin\theta-\mu(m+7M/2)\cos\theta]}{D_s}t.$$

积分得到

$$Q=\frac{\mu mMg^2\cos\theta}{2D_s^2}[(M+m)\sin\theta-\mu(m+7M/2)\cos\theta]t^2.$$

$\mu=0$ 时没有热量，$\mu\to\mu_0^-$ 时相对滑动趋于零，热量也趋于零；中间摩擦增大同时会减小相对滑动速度，因此不能断言热量随摩擦系数总是增大。

变式 4　测得加速度反求惯量参数

滚动物体纯滚动，下坡相对加速度测为A。已知M,m,θ，求其惯量系数k，并给出纯滚动的摩擦自洽条件。

解：由$[(1+k)-m\cos^2\theta/(M+m)]A=g\sin\theta$，有

$$\boxed{k=\frac{g\sin\theta}{A}-1+\frac{m\cos^2\theta}{M+m}.}$$

求得的k 必须非负，并满足$\mu\geq\mu_0(k)$。若不满足，观测中的物体可能正在滑动，此时用纯滚动反求会得到错误惯量。还要区分所测的A 是相对楔块还是对地的加速度分量。

物理上$k\geq0$，因此纯滚动数据应满足

$$0<A\leq\frac{g\sin\theta}{1-m\cos^2\theta/(M+m)}.$$

上界是没有转动能量需求的$k=0$ 极限。若测量值超过上界，不能只把反求出的负k 舍为零；应回查加速度的参考系、斜面角度和是否确实纯滚动。

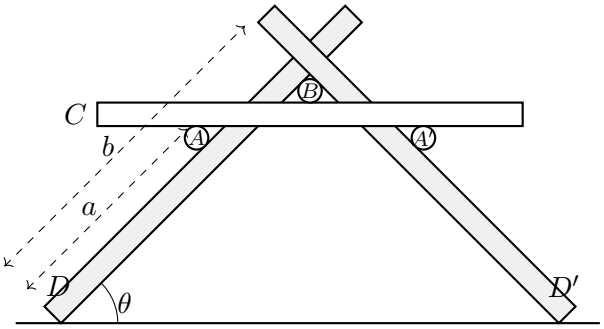
加速度小误差δA 对惯量参数的影响为

$$\delta k\simeq-\frac{g\sin\theta}{A^2}\delta A.$$

当A 很小时，固定绝对测量误差会严重放大。以$M=m$、$\theta=45^\circ$ 为例，实心球$k=2/5$ 时$A/g=5\sqrt{2}/11.5\simeq0.615$；反代可恢复$k=0.400$。在代入前，仍须用该组参数计算$\mu_0$ 并确认接触处不滑动。

第 4 题　编木拱桥的几何、受力与摩擦（40 分）

《清明上河图》中的编木拱桥通过构件互相挤压、支持与摩擦保持结构。现考虑仅有三个单元、左右对称的简化侧视模型。在竖直平面内，将每对平行长杆等效为一根质量为M的杆，系统包含三根短杆A, A', B与三根长杆C, D, D'。所有杆为半径R的圆柱，无槽口；短杆质量均为m，长杆长度均为L。长杆互不接触，短杆B表面光滑，其余杆间摩擦系数为μ，杆与地面静摩擦系数为μ'。D, D'与地面夹角为θ，重力加速度为g。



侧视投影：相交长杆不发生接触

六杆简化模型，短杆以圆形截面表示

（1）D杆下端到与A杆接触点的长度为a，求下端到与B杆接触点的长度b。

（2）利用左右对称，分析A, B, C, D的受力。短杆A的上方与C接触处有向下的N_1、向右的f_1；与斜杆D接触处有垂直斜面向左上的N_2、沿斜面向右上的f_2，并受向下重力mg。短杆B受C向上的N_3、两斜杆向下内侧的N_4，以及重力mg。画出C, D的受力图，对A, B, C, D分别列力平衡及必要的力矩平衡方程，每对作用力和反作用力用相同符号。

（3）$M = 6m$，$\theta = 45°$，$L = 30\,\mathrm{cm}$，$a = 16\,\mathrm{cm}$，$R = 2(\sqrt{2} - 1)\,\mathrm{cm}$。求结构保持平衡时$\mu, \mu'$应满足的数值条件，保留三位有效数字。

一、题型定位

多刚体静力学与接触摩擦约束。平衡方程先求出“实际需要的接触力”，再用摩擦不等式判断材料是否能提供这些力。几何关系也参与力矩计算，圆柱半径不能在力臂中随意忽略。

求解时需列出短杆的力矩平衡方程。若只列平动平衡，就无法确定上下两处摩擦力之间的关系。

二、知识点

每个刚体满足合力为零、合力矩为零；接触法向力必须非负；静摩擦满足$|f_i| \le \mu_i N_i$。圆柱接触的法向力通过圆柱轴线，因此对其轴线不产生力矩；切向摩擦以半径R为力臂。

作用力与反作用力大小相同、方向相反，但分别属于不同刚体的受力图。把同一接触的两个力放进同一个刚体的方程，会错误地相互抵消。

三、物理图像

水平杆C 由两侧短杆A, A' 支撑；B 压在C 上，同时挤压两侧斜杆。斜杆与短杆之间的挤压将重力传到地面。左右地面接触处的水平摩擦反向，整体水平合力为零。

实际力传递包含法向分量和切向分量，不能把斜杆简单看成只有轴向压力的二力杆。它同时承受多个接触力与自身重力，必须列力矩平衡。

四、解题入口

先由接触几何求$b-a$。再从A 的力矩得$f_1 = f_2$，用A 的水平平衡消去摩擦；然后依次由B, C 的竖直平衡把N_2, N_3, N_4 全部用N_1 表示。最后只需D 的力矩方程求N_1，其水平、竖直方程给出地面接触力。

五、解析

1　接触几何与半角公式

短杆A 与C 下表面相切，B 与C 上表面相切；两短杆又分别与斜杆的两侧表面相切。沿D 的两个接触点相距$b-a$。把该距离投影到竖直方向，圆柱接触的法向间隔与水平杆厚度共同给出

$$(b-a)\sin\theta = 4R(1+\cos\theta).$$

也可沿两表面的角平分线作辅助线，使用相切圆心到两直线的垂距相等，得到同一关系。利用

$$\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\frac{\theta}{2},$$

因此

$$\boxed{b = a + 4R\cot\frac{\theta}{2}.}$$

当斜面较缓时，同样的圆柱厚度需要更长的沿杆间距，$b-a$ 增大。若算得$b > L$，该组几何参数根本无法装配成题设接触结构，即使摩擦系数无限大也不能弥补。

2　短杆 A：三条平衡式

取水平方向向右、竖直方向向上。按题面所给受力方向，A 的竖直平衡为

$$\boxed{N_1 + mg = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta.}$$

水平平衡为

$$\boxed{f_1 + f_2\cos\theta = N_2\sin\theta.}$$

对短杆轴线取力矩：法向力和重力均通过轴线，只有两摩擦产生反向力矩。因力臂都为R,

$$f_1 R = f_2 R, \qquad \boxed{f_1 = f_2 \equiv f.}$$

不能因为某根短杆没有转动，就只写两个方向的力平衡；无转动本身要求力矩为零。

3 由 A 的平衡化简接触力

水平式给出

$$f(1+\cos\theta) = N_2\sin\theta,$$

所以

$$\boxed{f = N_2\tan\frac{\theta}{2}.}$$

代回竖直式，并利用$\sin^2\theta/(1+\cos\theta) = 1-\cos\theta$，得到

$$N_1 + mg = N_2\cos\theta + N_2(1-\cos\theta) = N_2.$$

因此

$$\boxed{N_2 = N_1 + mg, \qquad f = (N_1+mg)\tan\frac{\theta}{2}.}$$

这个化简说明，两个接触处所需摩擦相同，但法向力不同，摩擦系数下限最终由法向力较小的上方接触控制。

4 短杆 B 与水平杆 C

B 光滑，只承受三个法向接触力和自身重力。两侧水平分量抵消，竖直平衡为

$$\boxed{N_3 = 2N_4\cos\theta + mg.}$$

所有法向力都通过B 轴线，力矩平衡自动满足。

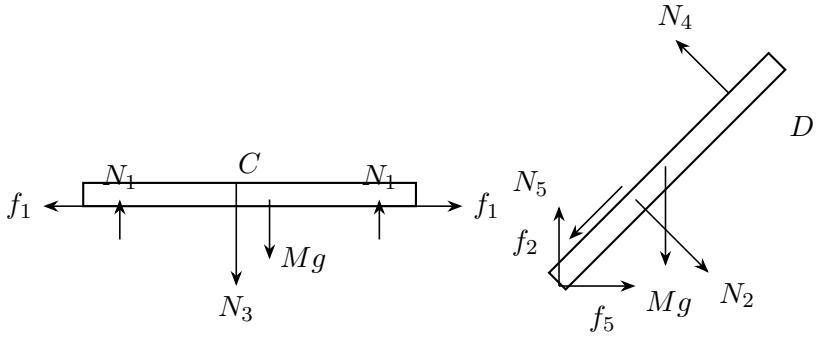
水平杆C 的两侧受向上的N_1，中部受B 向下的N_3，自身重力为Mg。两侧摩擦为向外的f，大小相同、方向相反。因此

$$\boxed{2N_1 = N_3 + Mg.}$$

左右对称保证C 的水平合力与合力矩均为零。联立前两式得

$$\boxed{N_4\cos\theta = N_1 - \frac{1}{2}(M+m)g.}$$

接触条件要求$N_4 \geq 0$，即$N_1 \geq (M+m)g/2$。如果算出的N_4 为负，说明假设的接触网络不能保持，不能把 “拉力” 当成杆间法向支持力。



水平杆 C 与斜杆 D 的受力图

5 斜杆 D 的平动平衡

设地面支持力为N_5，地面摩擦向右、大小为f_5。A 对D 的作用是N_2 向右下、f 沿斜面向左下；B 对D 的N_4 向左上。斜杆重力为Mg。

竖直方向有

$$\boxed{N_5 + N_4\cos\theta = N_2\cos\theta + f\sin\theta + Mg.}$$

水平方向有

$$\boxed{f_5 + N_2\sin\theta = N_4\sin\theta + f\cos\theta.}$$

若在一般参数下求得$f_5 < 0$，只意味着真实地面摩擦与预选方向相反，摩擦条件应使用$|f_5|$。

6 斜杆 D 的力矩方程与真实力臂

绕斜杆与地面的接触点取力矩，可消去N_5, f_5。斜杆质心的水平坐标距该点为

$$\ell_g = \frac{L}{2}\cos\theta - R\sin\theta.$$

第二项来自圆柱底端接地点与杆轴线端点的偏移，不能把有限半径的杆当成零厚度线段。

N_2, N_4 分别以a, b 为垂直力臂；f 的作用线相对地面接地点有$2R$ 的垂距。力矩平衡为

$$\boxed{N_2 a + Mg\ell_g = N_4 b + 2Rf.}$$

这也是全题确定内力大小的闭合条件。两个接触法向力尽管都垂直斜杆，作用点不同，对斜杆的力矩不能抵消。

7 用一个未知量求所有接触力

令$t = \tan(\theta/2)$，$w = mg$，将

$$N_2 = N_1 + w, \quad f = t(N_1 + w), \quad N_4 = \frac{N_1 - (M+m)g/2}{\cos\theta}$$

代入力矩方程：

$$a(N_1 + w) + Mg\ell_g = \frac{b}{\cos\theta}\left[N_1 - \frac{1}{2}(M+m)g\right] + 2Rt(N_1 + w).$$

把含N_1 的项归到右边：

$$\left(\frac{b}{\cos\theta} + 2Rt - a\right) N_1 = wa + Mg\ell_g + \frac{(M+m)gb}{2\cos\theta} - 2Rtw.$$

所以

$$\boxed{N_1 = \frac{mga + Mg\ell_g + (M+m)gb/(2\cos\theta) - 2Rtmg}{b/\cos\theta + 2Rt - a}.}$$

完整计算应先检查分母非零、所有法向力非负及几何可装配。平衡方程的一个代数解，只有满足这些单侧接触条件后才是物理上的平衡解。

8 代入本题数据，保留中间精度

统一使用厘米作为长度单位，因为力矩方程所有长度仅以同一比例出现。$\theta = 45^\circ$ 时

$$t = \sqrt{2} - 1, \qquad R = 2(\sqrt{2} - 1)\,\mathrm{cm},$$

$$4R\cot 22.5^\circ = 8\,\mathrm{cm}, \qquad b = 24\,\mathrm{cm}.$$

质心重力力臂为

$$\ell_g = 15\cos 45^\circ - R\sin 45^\circ \simeq 10.021\,\mathrm{cm}.$$

把$M/m = 6$、$a = 16$、$b = 24$ 代入力矩式，得到

$$\frac{N_1}{mg} \simeq 10.4272, \qquad \frac{N_2}{mg} \simeq 11.4272,$$

$$\frac{f}{mg} = t\frac{N_2}{mg} \simeq 4.73332.$$

继续求得

$$\frac{N_3}{mg} = 2\frac{N_1}{mg} - 6 \simeq 14.8545,$$

$$\frac{N_4}{mg} = \frac{N_1/(mg) - 3.5}{\cos 45^\circ} \simeq 9.79660.$$

所有法向力都为正，故题设接触状态可行。上述内力远大于单根短杆重力，是几何支撑与力矩放大共同造成的，不应仅凭数值大就否定。

9 杆间摩擦系数的两个约束

A 上方接触与斜杆接触分别要求

$$f \le \mu N_1, \qquad f \le \mu N_2.$$

因为$N_2 = N_1 + mg > N_1$，第一式更严格。所以

$$\mu \ge \frac{f}{N_1} \simeq 0.453938,$$

按三位有效数字写为

$$\boxed{\mu \ge 0.454.}$$

这是使假定接触结构能够提供所需静摩擦的下限。实际摩擦仍是f，而不是材料极限μN_1。若两接触使用不同材料，应分别检验两个不等式，不能再只给一个共同阈值。

10 地面摩擦条件与整体复核

由D 的竖直方程结合A, B, C 的结果，可得

$$N_5 = \frac{3}{2}(M + m)g = 10.5mg.$$

这也可从整体竖直平衡直接得到：总重力为$(3M + 3m)g$，左右地面支持对称，每侧承担一半。

水平式给出

$$f_5 = N_4 \sin\theta + f\cos\theta - N_2 \sin\theta \simeq 2.19392mg.$$

所以

$$\mu' \geq \frac{|f_5|}{N_5} \simeq 0.208945,$$

即

$$\boxed{\mu' \geq 0.209.}$$

左右地面摩擦方向相反，因此整体水平合力仍为零。杆间条件和地面条件必须同时满足，不能用较大的杆间摩擦代替不足的地面摩擦。

11　重力力矩项的敏感性与模型边界

若忽略杆半径对质心力臂的修正，ℓ_g 被误写成$L\cos\theta/2$，N_1、f 和阈值都会改变。虽然本题R/L 较小，半径还同时决定$b-a$ 和摩擦力矩，不能在部分关系中保留半径、另一些同阶关系中随意删去。

这个模型的“足够摩擦”只保证静力学平衡的可行性，未进一步分析构件的弹性、屈曲、接触压强或扰动后的动态稳定性。求题设阈值时把这些额外效应加入，会改变问题；讨论真实桥梁时则需另外建模。

六、关键洞察

短杆轴线的力矩平衡将两个未知摩擦力联系起来；几何关系给出力臂，进而确定内力。摩擦系数不参与平衡方程的求解，而是在平衡所需接触力求出之后提供可行性判据。

七、易错点

把斜杆当二力杆；漏掉短杆转动平衡；在作用与反作用中沿用相同方向；把静摩擦均写为极限值；只检验一个接触而没有比较法向力；把$b-a$ 错写为$4R\tan(\theta/2)$；遗漏重力力臂的$-R\sin\theta$ 和摩擦力臂$2R$。

八、课堂讲解建议

先只画一个短杆，练习根据接触面确定法向和切向方向，再画相邻长杆上的反作用。板书按$A\to B, C\to D$ 的顺序消元。最后把内力表与摩擦限值表分开，要求学生解释为何某些接触控制阈值、另一些不控制。

九、变式训练

变式 1　整体质量同比放大

保持几何不变，所有杆的质量都乘以同一系数$q>0$。求各接触力和摩擦系数阈值如何变化。

解：静力学方程的所有重力均乘q，力平衡和力矩平衡是线性的，因此唯一的同一接触状态解中全部N_i, f_i 也乘q。每个$|f_i|/N_i$ 的比值不变，故两摩擦阈值不变。若放大的是几何尺寸而质量按体积增长，仍需保持所有长度比例一致，才会得到同样的静力学相似关系。

变式 2　两种接触材料

本题数值条件下，A 与C 的摩擦系数为μ_1，A 与D 的为μ_2。分别求下限。

解：实际所需摩擦相同，为$f=4.73332mg$。所以

$$\mu_1 \geq f/N_1 = 0.454, \qquad \mu_2 \geq f/N_2 = \tan 22.5^\circ = 0.414.$$

上方接触需要更高的摩擦比例，原因是它的法向力少一个mg。这一差异来自短杆重力，不能因两摩擦力相等而断言材料要求相同。

变式 3　短杆 B 是否可能脱离斜杆

保持任意题设几何参数，已从其余方程求出N_1。给出B 与斜杆接触保持压紧的条件，并解释等号。

解：$N_4=[N_1-(M+m)g/2]/\cos\theta$，在$0<\theta<\pi/2$ 内$\cos\theta>0$，所以压紧条件为

$$N_1 > \frac{1}{2}(M+m)g.$$

等号表示$N_4=0$，B 恰不向斜杆施压；这是接触网络改变的边界。小于该值会要求负法向力，即杆间相互拉住，题设无钉无卯的接触无法提供这种力，须重新建立脱离后的模型。

变式 4　添加中央竖直载荷

在水平杆C 的中央加向下的载荷W，其余参数不变。写出新的N_1 和每侧地面支持力，不必给数值。

解：C 的竖直平衡改为$2N_1=N_3+Mg+W$，所以

$$N_4\cos\theta = N_1 - \frac{1}{2}[(M+m)g+W].$$

其他A 的方程不变，D 力矩给出

$$N_1=\frac{mga+Mg\ell_g+[(M+m)g+W]b/(2\cos\theta)-2Rtmg}{b/\cos\theta+2Rt-a}.$$

整体总重力增加W，左右对称分担，故$N_5=3(M+m)g/2+W/2$。再用$f=t(N_1+mg)$和D水平式分别检验杆间与地面摩擦。额外载荷同时改变法向力和所需摩擦，不能仅按“载荷更重”定性推断哪个阈值增大。

为检查载荷怎样影响接触，定义

$$D_m=\frac{b}{\cos\theta}+2Rt-a,\qquad \alpha=\frac{b}{2\cos\theta D_m}.$$

则$N_1(W)=N_1(0)+\alpha W$。所以杆间控制接触的摩擦比为

$$\mu_{\mathrm{req}}(W)=t\left(1+\frac{mg}{N_1(0)+\alpha W}\right).$$

在$\alpha>0$、接触仍保持压紧时，该比值随中央载荷增大而减小，趋近t。这是一个有具体条件的结果：中央载荷增强了压紧，所需摩擦力虽增大，法向力相对增长更多。

地面所需摩擦的有向量可整理为

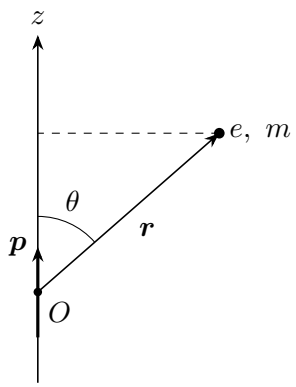
$$f_5(W)=(\tan\theta-t)N_1(W)-tmg-\frac{1}{2}[(M+m)g+W]\tan\theta.$$

故地面条件是$|f_5(W)|\le\mu'[3(M+m)g/2+W/2]$。这项比值未必与杆间阈值同方向变化；应逐项代入检查。计算还要保留$N_4(W)\ge0$，否则上面的接触状态解已不适用。

第 5 题　电偶极子场中的点电荷运动（40 分）

质量为m、电荷量为$e>0$ 的点电荷在固定于原点O 的电偶极子作用下运动。偶极矩$\boldsymbol{p}=p\hat{\boldsymbol{z}}$，点电荷位置为$\boldsymbol{r}(t)$，其大小为$r(t)$，与偶极矩夹角为$\theta(t)$。初始位置满足$r(0)=r_0>0$、$\theta(0)=\theta_0$。真空介电常量为$\varepsilon_0$，场和电势为

$$\boldsymbol{E}=\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3},\qquad \phi=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}.$$



位置矢量、偶极矩与夹角

（1）假定点电荷在垂直z 轴的平面内绕z 轴作匀速圆周运动，求θ_0 和速度v_0。

（2）假定$t=0$ 时点电荷静止，求：(i) 角动量大小L 对θ 的关系；(ii) 径向速率v_r 对r 的关系；(iii) 运动有界的θ_0 条件，及取边界值时在竖直平面内的轨道；(iv) 运动无界时$r(t)$。不讨论点电荷与偶极子碰撞以后的情况。

一、题型定位

非中心静电场中的动力学与可分离积分。场具有绕z 轴的对称性，但并非中心力，因此总角动量通常不守恒。由静止释放时运动限制在一个含z 轴的平面内，角动量定理仍可积分出一个特殊组合不变量。

本题的径向方程最终不含瞬时角度，原因是角运动的动能和偶极子势能中的角度项恰好相消。这个消元结构来自$1/r^2$ 势能的特殊形式。

二、知识点

球坐标和柱坐标的分量投影；圆周运动的向心条件；角动量定理；机械能守恒；径向速度与径向速率的区别；初值问题与运动分支。固定偶极子提供保守静电场，因此点电荷机械能守恒；固定约束可承受反作用，点电荷的线动量不守恒。

为简化记号，以下定义正量

$$\kappa=\frac{ep}{4\pi\varepsilon_0}>0.$$

点电荷势能为$U=\kappa\cos\theta/r^2$，单位检验要求κ 的量纲为能量乘长度平方。

三、物理图像

偶极子北侧的正电荷受到偏向外侧的力，南侧则具有吸引分量。绕轴圆周运动必须既不沿z 轴加速，又有指向轴线的水平力；这两个条件会筛掉一个看似合法的角度根。

由静止释放时初始位置、偶极矩和力都在同一竖直平面中，后续加速度也保持在该平面内。角动量方向垂直该平面，大小随运动变化。

四、解题入口

第一问用柱坐标投影，先令$F_z = 0$，再检查柱径向力是否朝向转轴。第二问先写平面极坐标的$L = mr^2\dot{\theta}$ 和力矩，乘以L 后把时间微分转成角度微分。得到组合不变量后再代入能量式，径向运动即可独立求出。

五、解析

1　圆周运动的竖直条件

匀速绕z 轴的圆轨道上，$r = r_0$、$\theta = \theta_0$ 都不变。电场沿z 轴的投影为

$$E_z = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r_0^3}(3\cos^2\theta_0 - 1).$$

竖直加速度为零，故

$$3\cos^2\theta_0 - 1 = 0, \qquad \cos\theta_0 = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

这只是 “高度不变” 的条件，还没有保证水平力是向心力。

2　筛选向心分支并求速度

取柱径向单位矢量$\hat{\boldsymbol{\rho}}$ 向外。因偶极矩没有柱径向投影，

$$F_\rho = eE_\rho = \frac{3\kappa}{r_0^3}\cos\theta_0\sin\theta_0.$$

圆轨道柱半径为$\rho_0 = r_0\sin\theta_0$。向心力要求$F_\rho < 0$，所以只可取

$$\boxed{\cos\theta_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad \theta_0 = \arccos(-1/\sqrt{3}).}$$

由$mv_0^2/\rho_0 = -F_\rho$，

$$v_0^2 = -\frac{3\kappa}{mr_0^2}\cos\theta_0\sin^2\theta_0 = \frac{2\kappa}{\sqrt{3}mr_0^2}.$$

因此

$$\boxed{v_0 = \sqrt{\frac{\sqrt{3}, ep}{6\pi\varepsilon_0 m r_0^2}}.}$$

轨道位于$z = -r_0/\sqrt{3}$ 的水平面，半径为$r_0\sqrt{2/3}$。它绕轴的角动量分量不为零，和下一问 “从静止释放、在竖直平面内运动” 是两组不同初始条件，不能混用。

3 竖直平面内的场分量与力矩

在该平面内使用径向、角向单位矢量。偶极矩可写为

$$\boldsymbol{p} = p\cos\theta\hat{\boldsymbol{r}} - p\sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

代入场式得到

$$F_r = \frac{2\kappa\cos\theta}{r^3}, \qquad F_\theta = \frac{\kappa\sin\theta}{r^3}.$$

角动量的有向标量为$\ell = mr^2\dot{\theta}$，力矩为rF_θ，故

$$\frac{d\ell}{dt} = \frac{\kappa\sin\theta}{r^2}.$$

瞬时ℓ 并不守恒。如果仅因 “绕原点运动” 就写$L =$ 常量，会使后续的径向结果全部失真。

4 角动量组合不变量

在运动保持一个角向分支的区间，等式两边乘以$\ell = mr^2\dot{\theta}$：

$$\ell\dot{\ell} = m\kappa\sin\theta\dot{\theta}.$$

于是

$$\frac{d}{dt}\left(\ell^2 + 2m\kappa\cos\theta\right) = 0.$$

初始静止使$\ell(0) = 0$，所以

$$\boxed{L^2 = 2m\kappa(\cos\theta_0 - \cos\theta),}$$

其中$L = |\ell|$。恢复原参量为

$$\boxed{L(\theta) = \sqrt{\frac{mep}{2\pi\varepsilon_0}(\cos\theta_0 - \cos\theta)}.}$$

由于$L^2 \geq 0$，可达角度须满足$\cos\theta \leq \cos\theta_0$。这里的不变量不是“角动量守恒”，而是角动量平方与角势能组合守恒。

若轨道越过负z 轴，通常球坐标角$\theta \in [0, \pi]$ 会折返。要连续描述竖直平面的转角，可用有向平面角ψ；它满足$\cos\theta = \cos\psi$。以上平方关系不受这种角坐标分支改变影响。

5 能量式消去角运动

初始静止时总能量为

$$E = \frac{\kappa\cos\theta_0}{r_0^2}.$$

平面极坐标速度平方为$\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$，因此

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + \frac{\kappa\cos\theta}{r^2} = \frac{\kappa\cos\theta_0}{r_0^2}.$$

代入角动量不变量：

$$\frac{L^2}{2mr^2} + \frac{\kappa\cos\theta}{r^2} = \frac{\kappa\cos\theta_0}{r^2}.$$

所以角度完全消掉，得到

$$\boxed{\dot{r}^2 = \frac{2\kappa\cos\theta_0}{m}\left(\frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2}\right).}$$

题目所求径向速率是非负量

$$\boxed{v_r = |\dot{r}| = \sqrt{\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m}\left(\frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2}\right)}.}$$

当电荷向原点接近，$\dot{r} < 0$，但$v_r > 0$。不能把这一正平方根在所有分支都写成dr/dt。

6 径向二阶方程保证初始分支

极坐标径向运动满足

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = \frac{2\kappa\cos\theta}{r^3}.$$

将$mr\dot{\theta}^2 = L^2/(mr^3)$ 与角动量关系代入，有

$$\boxed{\ddot{r} = \frac{2\kappa\cos\theta_0}{mr^3}.}$$

这条二阶方程还能解决平方根式在静止初值处的分支问题：若$\cos\theta_0 > 0$，初始径向加速度向外，电荷立即进入$r > r_0$；若小于零，径向加速度向内，进入$r < r_0$；若为零，$\ddot{r} = 0$且初始径向速度为零，半径始终不变。

因此不应仅根据$\dot{r}^2 \geq 0$ 的代数区间就断言电荷一定会运动，还要检查完整动力学。

7 有界条件与边界轨道

对$0 \leq \theta_0 < \pi/2$，$\cos\theta_0 > 0$，半径向外增长；当$r \to \infty$，径向速率趋于正常量

$$v_{r,\infty} = \sqrt{\frac{2\kappa\cos\theta_0}{mr_0^2}}.$$

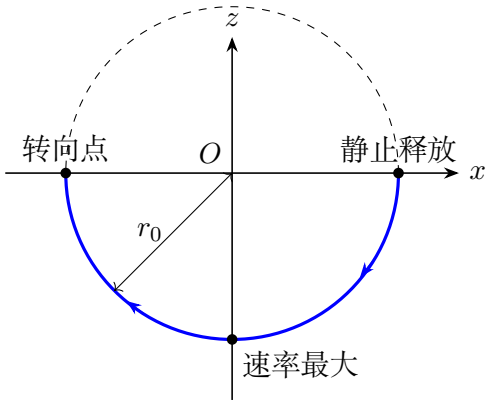
所以运动无界。对$\theta_0 > \pi/2$，半径不超过r_0，在理想偶极子奇点模型中最终接近原点；这在碰撞前是空间有界运动，不必是周期运动。

对$\theta_0 = \pi/2$，半径恒为r_0，并且

$$L^2 = -2m\kappa\cos\theta \geq 0.$$

电荷从赤道处向负z 方向加速，沿下半圆到对侧赤道后转向。因此

$\theta_0 \geq \pi/2$ 时运动有界；边界轨道为 $r = r_0$ 的下半圆。



边界释放轨道为竖直平面中的下半圆

“下半圆轨道” 描述电荷能走过的空间曲线，并非匀速运动。到最低点速度最大，到两端赤道位置速度为零。

8 无界运动的半径随时间变化

在$\cos\theta_0 > 0$ 的向外分支，令

$$A = \frac{2\kappa\cos\theta_0}{mr_0^2} > 0.$$

速度方程为

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{A}\frac{\sqrt{r^2 - r_0^2}}{r}.$$

分离变量：

$$\frac{r\,dr}{\sqrt{r^2 - r_0^2}} = \sqrt{A}\,dt.$$

左侧正是$d\sqrt{r^2 - r_0^2}$，从$t = 0, r = r_0$ 积分得

$$\sqrt{r^2 - r_0^2} = \sqrt{A}, t.$$

于是

$$\boxed{r(t) = \sqrt{r_0^2 + \frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m r_0^2}t^2}.}$$

求导得$\dot{r} = At/r$、$\ddot{r} = Ar_0^2/r^3$，直接符合二阶径向方程，并满足$\dot{r}(0) = 0$。远时$r \sim \sqrt{A}, t$，和渐近径向速率一致。

9 边界轨道上的速率与周期积分

在$r = r_0$ 的边界轨道，动能完全是角运动，能量为零，所以

$$v^2 = -\frac{2\kappa\cos\theta}{mr_0^2}.$$

最低点$\theta = \pi$，速率为

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2\kappa}{mr_0^2}}.$$

以连续有向角ψ 表示从右赤道到左赤道的一程，$\pi/2 \le \psi \le 3\pi/2$，

$$dt = \sqrt{\frac{mr_0^4}{2\kappa}}\frac{d\psi}{\sqrt{-\cos\psi}}.$$

一程时间为上述区间的积分，往返周期为其两倍。端点的$1/\sqrt{|\psi - \psi_{\text{end}}|}$ 奇性可积，因此一程时间有限。它与球面上的水平圆周匀速轨道不同：这里同一半圆曲线被往返走过。

10 一般初速度下的径向组合

若在同一竖直平面内给非零初始角向速度，则组合不变量仍为

$$C = L^2 + 2m\kappa\cos\theta = L_0^2 + 2m\kappa\cos\theta_0.$$

总能量E 给出

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{C}{2mr^2} = E.$$

这样可把角运动消去，得到有效径向势$C/(2mr^2)$。它与通常中心势问题中的离心势相似，但C 含角势能的组合，而不是单独的守恒角动量平方。对本题静止释放，$C = 2m\kappa\cos\theta_0$，正负号恰好决定向外、向内与边界三类运动。

11　向内分支的有限时间尺度

若$\cos\theta_0 < 0$，从完整二阶径向方程及初值积分得到

$$r^2(t) = r_0^2 - \frac{2\kappa|\cos\theta_0|}{mr_0^2}t^2.$$

理想奇点模型到达原点的时间为

$$t_c = r_0^2\sqrt{\frac{m}{2\kappa|\cos\theta_0|}}.$$

这不要求轨道是一条径向直线；除轴上释放外，角运动同时存在，但组合不变量使半径仍满足这个关系。$\theta_0 \to \pi/2^+$ 时t_c 增大，边界处转为恒定半径轨道。公式只描述到奇点前的运动，不规定碰撞后如何继续。

六、关键洞察

轴对称只保证角动量的z 分量守恒；由静止释放时这个分量为零，但总角动量仍受力矩驱动。更有用的不变量是$L^2 + 2m\kappa\cos\theta$，它使径向动力学简化为一个一维问题。

七、易错点

把两个$F_z = 0$ 的角度根都当圆轨道；把水平圆轨道的初速度用于静止释放；把总角动量当守恒量；混淆$|\dot{r}|$ 与$\dot{r}$；只凭能量代数式选初始运动分支；把有界运动一概说成周期运动；把普通极角扩大到$3\pi/2$ 而未说明有向平面角。

八、课堂讲解建议

先在柱坐标图中区分竖直与柱径向投影，练习根的筛选。第二问让学生先指出“总角动量不守恒”，再推导可用于积分的组合不变量。画三种初始角度的半径变化，最后说明半径恒定与匀速圆周运动的区别。

九、变式训练

变式 1　负轴静止释放的碰撞时间

从$\theta_0=\pi$、半径r_0 静止释放。求到达理想偶极子原点之前的半径和到达时间。

解：负轴上角向力为零，$\theta=\pi$ 保持不变。径向加速度$\ddot r=-2\kappa/(mr^3)$。向内分支积分给出

$$r^2=r_0^2-\frac{2\kappa}{mr_0^2}t^2.$$

令$r=0$，得$t_c=r_0^2\sqrt{m/(2\kappa)}$。真实偶极子有有限尺寸，接近其组成电荷时该理想式不再适用；本题只求奇点模型在碰撞前的轨道。

变式 2　边界轨道最低点的角动量

从赤道处静止释放，求到达下半圆最低点的速率和角动量，并检查能量。

解：$\cos\theta_0=0$、$\cos\theta=-1$，故$L^2=2m\kappa$，$L=\sqrt{2m\kappa}$。由$L=mr_0v$，

$$v=\sqrt{\frac{2\kappa}{mr_0^2}}.$$

最低点动能$mv^2/2=\kappa/r_0^2$，势能$-\kappa/r_0^2$，相加为零，符合赤道处静止的初始总能量。

变式 3　电荷改为负电荷

将点电荷量改为$-e$，从静止释放。求有界条件和边界轨道。

解：把κ 改为$-\kappa$，径向方程成为$\ddot r=-2\kappa\cos\theta_0/(mr^3)$。因此$\cos\theta_0>0$ 时向内有界，小于零时向外无界，等于零时半径恒定。有界条件为$\theta_0\le\pi/2$。边界的角动量关系为$L^2=2m\kappa\cos\theta$，所以可达区域是上半圆。正负电荷互换相当于交换偶极子的吸引、排斥半空间。

变式 4　有初始切向速度的定半径轨道

电荷在含偶极矩的竖直平面内运动，初始径向速度为零，角动量为L_0。求使半径恒定的条件，并给出可达角度范围。

解：一般径向方程为$\ddot{r} = C/(m^2 r^3)$。半径恒定要求$C = 0$，故

$$L_0^2 = -2m\kappa\cos\theta_0,$$

这只有$\cos\theta_0 \le 0$ 时可行。随后$L^2 = -2m\kappa\cos\theta$，所以运动仍限于下半圆。与赤道静止释放相比，初始位置可以位于下半圆内部，只须给定上述切向速度。该条件使总能量为零、径向加速度恒为零。

在定半径条件下，令$\eta = \psi - \pi$，角运动方程为

$$\ddot{\eta} + \frac{\kappa}{m r_0^4}\sin\eta = 0.$$

看起来像单摆，但其能量由$C = 0$ 限定，对应转向角$\eta = \pm\pi/2$，并非任意小振幅。因此不能直接把小角单摆周期作为这个轨道的周期。

用第一积分计算完整往返周期：

$$\mathcal{T} = 4r_0^2\sqrt{\frac{m}{\kappa}}\,K(1/\sqrt{2}),$$

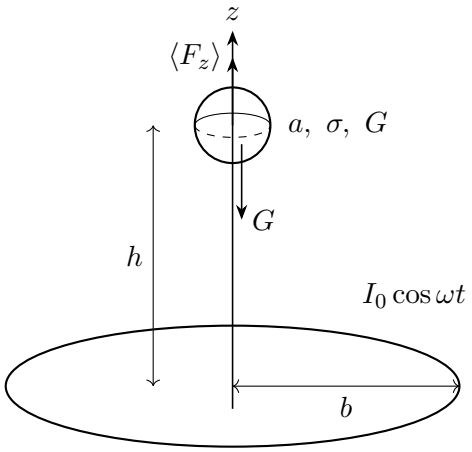
其中$K(k) = \int_0^{\pi/2}(1 - k^2\sin^2 u)^{-1/2}du$。由于$K(1/\sqrt{2}) \simeq 1.854$，$\mathcal{T} \simeq 7.42 r_0^2\sqrt{m/\kappa}$。不同满足定半径条件的初始位置与速度只改变这条往返轨道上的初相，不改变其振幅和周期。

第 6 题　涡电流的悬浮与热效应（40 分）

交变磁场在导体内部产生涡电流，可用于加热、制动和悬浮。半径为b 的水平圆线圈固定于桌面，电流为$I(t) = I_0 \cos \omega t$。重力大小为G、半径为a、电导率为σ 的导体球位于线圈中心正上方，高度为h。已知$a \ll b$，趋肤深度

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}} \ll a,$$

其中μ_0 为真空磁导率，忽略电磁辐射。



水平圆线圈与轴线上导体球

（1）将原来内部无磁场、半径为a 的理想导体球（$\sigma \to \infty$）放在均匀稳恒外场$\boldsymbol{B}_e = B_e \hat{\boldsymbol{z}}$中。已知球外附加场等效于球心磁偶极矩$\boldsymbol{m}$ 的场

$$\boldsymbol{B}' = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}[3(\boldsymbol{m} \cdot \hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{m}].$$

求$\boldsymbol{m}$ 和球面电流密度分布。

（2）求圆线圈在球心处的磁感应强度$\boldsymbol{B}(t)$。

（3）求悬浮在给定高度h 所需的电流幅值I_0。假设频率足够高，球在悬浮位置附近的振动幅度可忽略。提示：磁偶极矩与外场均沿z 轴时，安培力为$\boldsymbol{F} = m(dB_e/dz)\hat{\boldsymbol{z}}$。

（4）把趋肤层内沿径向的涡电流近似为均匀分布，其余球内电流为零。求一个周期的平均热功率，最终式不含δ。

一、题型定位

磁场边界条件、感应磁矩、空间非均匀磁场中的力和趋肤层焦耳热。理想导体部分提供有限电导率、高频极限下的领先阶面电流；再用趋肤层厚度把面电流转为体电流，估算耗散。

求磁矩用磁场法向连续；求电流用切向磁场跃变。两种边界关系分别回答不同问题，不能相互代替。

二、知识点

磁场满足无磁单极子的高斯定理；球面面电流$\boldsymbol{K}$ 满足$\mu_0\boldsymbol{K}=\hat{\boldsymbol{r}}\times(\boldsymbol{B}_{\text{out}}-\boldsymbol{B}_{\text{in}})$。圆线圈轴上场由毕奥—萨伐尔定律求出。导体热功率密度为J^2/σ，交变正弦的平方在一个周期内平均为$1/2$。

题中球内磁场始终为零依赖 “初始无磁场” 的条件。理想导体保持初始磁通的行为，不应省略初始条件后推广成任意静磁场都自动被排斥。

三、物理图像

感应环流的磁矩反向于外场，使球内磁场抵消。在线圈上方，外场幅值随高度降低，反向磁矩受到向上的力。每半个周期外场与感应磁矩同时反号，力仍向上，因此平均力可平衡重力。

电流集中于厚度δ 的薄层。面电流一定时，层越薄，体电流密度越大；焦耳热并不只由球体体积决定。

四、解题入口

令球外总場为外场加偶极子场，先在$r=a$ 令法向分量为零，求磁矩。再代回切向场求$\boldsymbol{K}$。线圈轴上场写成$B_0(z)\cos\omega t$，对z 求导，再平均磁力。热量从体积分出发，先做球面角积分，最后消去趋肤深度。

五、解析

1　球面的法向磁场条件

由对称性，感应磁矩沿z 轴，设其有向分量为m。球外总場的径向分量为

$$B_r=B_e\cos\theta+\frac{\mu_0}{4\pi r^3},2m\cos\theta.$$

球内磁场为零，法向分量连续，所以$r=a$ 处

$$B_e\cos\theta+\frac{\mu_0 m}{2\pi a^3}\cos\theta=0.$$

这个关系须对所有θ 成立，故

$$\boxed{\boldsymbol{m}=-\frac{2\pi a^3}{\mu_0}\boldsymbol{B}_e.}$$

负号表示反向感应；磁矩正比于球体积尺度a^3。只在赤道取法向条件会得到恒等式 0=0，不能据此求磁矩。

2　切向磁场与面电流方向

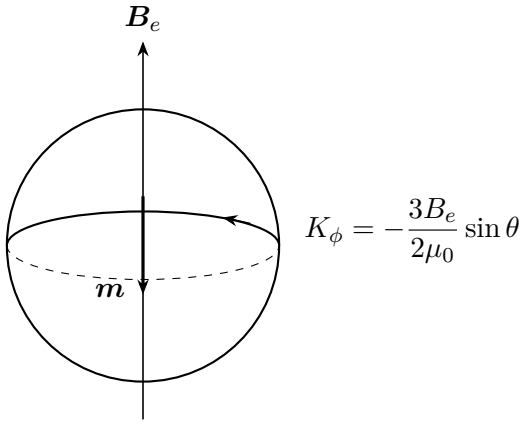
外场的球坐标角向分量为$-B_e\sin\theta$。偶极子場的角向分量为$\mu_0 m\sin\theta/(4\pi a^3)$，代入磁矩得

$$B_{\theta,\mathrm{out}} = -B_e\sin\theta - \frac{1}{2}B_e\sin\theta = -\frac{3}{2}B_e\sin\theta.$$

球内切向场仍为零。由面电流边界条件和$\hat{\boldsymbol{r}}\times\hat{\boldsymbol{\theta}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$，

$$\boxed{\boldsymbol{K}(\theta) = -\frac{3B_e}{2\mu_0}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.}$$

电流在两极为零、赤道最大。外场沿正z 时电流沿负方位方向，按右手定则产生负z 磁矩，符合反向感应的物理图像。



感应磁矩与外场反向；球内总场为零

球面电流与赤道处的最大电流密度

3　积分复核磁矩

面电流分布的磁矩可由

$$\boldsymbol{m} = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{K}\,dS$$

求得。设$K_\phi = K_0\sin\theta$，$dS = a^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi$。$z$ 分量为

$$m_z = \frac{1}{2}a^3K_0\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta.$$

利用$\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta = 4/3$，

$$m_z = \frac{4\pi a^3}{3}K_0 = -\frac{2\pi a^3}{\mu_0}B_e.$$

因此面电流边界条件所得分布与法向条件所得磁矩一致。这项积分同时检查了3/2 系

数与电流方向。

4 圆线圈轴上场的积分

轴上点高度为z，到任意线元距离为$\sqrt{b^2+z^2}$。各线元的水平场分量相互抵消，竖直分量相加。毕奥—萨伐尔定律给出

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{b}{(b^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi} b\,d\phi,$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}(z,t) = \frac{\mu_0 I_0 b^2}{2(b^2+z^2)^{3/2}}\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{z}}.}$$

球心处$z=h$，定义幅值

$$B_0 = \frac{\mu_0 I_0 b^2}{2(b^2+h^2)^{3/2}}.$$

当$z=0$，它回到线圈中心场$\mu_0 I/(2b)$；远轴上$z \gg b$ 时衰减为z^{-3}，与磁偶极子场一致。

5 感应磁矩的瞬时力

由于$a \ll b$，球附近的外场近似均匀；又因$\delta \ll a$，感应磁矩取理想导体的领先阶：

$$m(z,t) \simeq -\frac{2\pi a^3}{\mu_0}B(z,t).$$

按题目给出的力公式，先对外场作空间导数：

$$F_z = m\frac{\partial B}{\partial z} = -\frac{2\pi a^3}{\mu_0}B\frac{\partial B}{\partial z} = -\frac{\pi a^3}{\mu_0}\frac{\partial B^2}{\partial z}.$$

这里空间导数作用于外场，并非把mB 当固定磁矩势能随意求导。因磁矩由场感应，直接求$-mB$ 的全导数会多一个因子 2。

对线圈场平方求导：

$$\frac{\partial B^2}{\partial z} = -\frac{3\mu_0^2 I_0^2 b^4 z}{2(b^2+z^2)^4}\cos^2\omega t.$$

所以

$$\boxed{F_z(z,t) = \frac{3\pi\mu_0 a^3 b^4 z I_0^2}{2(b^2+z^2)^4}\cos^2\omega t.}$$

对$z>0$，力始终向上。反转线圈电流不会反转该力，因为感应磁矩同时反转。

6　平均力与悬浮电流

在球的位移一个电流周期内可忽略时，固定$z=h$ 再取时间平均，得

$$\boxed{\langle F_z\rangle = \frac{3\pi\mu_0 a^3 b^4 h I_0^2}{4(b^2+h^2)^4}.}$$

令平均力等于重力G,

$$\boxed{I_0 = \sqrt{\frac{4G(b^2+h^2)^4}{3\pi\mu_0 a^3 b^4 h}}.}$$

该式求的是峰值电流，若问有效值，则应除以$\sqrt{2}$。用有效值平均后再乘$1/2$，会重复平均而少一个因子 2。

7　趋肤层体电流与焦耳热微元

把面电流$\boldsymbol{K}$ 均匀分摊到厚度δ 中，题设近似给出

$$\boldsymbol{J} = \frac{\boldsymbol{K}}{\delta} = -\frac{3B(t)}{2\mu_0\delta}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

体功率密度为

$$p_J = \frac{J^2}{\sigma} = \frac{9B(t)^2}{4\mu_0^2\sigma\delta^2}\sin^2\theta.$$

球壳体积微元为$r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$，电流只在$a-\delta<r<a$ 中存在，故

$$P(t) = \frac{9B(t)^2}{4\mu_0^2\sigma\delta^2}\int_{a-\delta}^{a} r^2 dr \int_0^{\pi}\sin^3\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.$$

径向积分为

$$\frac{a^3-(a-\delta)^3}{3} = a^2\delta - a\delta^2 + \frac{\delta^3}{3} \simeq a^2\delta.$$

保留薄层领先阶，并用角积分$4/3$，得到

$$\boxed{P(t) \simeq \frac{6\pi a^2}{\mu_0^2\sigma\delta}B(t)^2.}$$

若在题设均匀电流模型中保留有限厚度修正，还要乘$1-\delta/a+\delta^2/(3a^2)$；本题只要求$\delta \ll a$ 的近似。

8 平均功率并消去趋肤深度

$B(t)=B_0\cos\omega t$，因此

$$\langle P\rangle=\frac{3\pi a^2B_0^2}{\mu_0^2\sigma\delta}=\frac{3\pi a^2b^4I_0^2}{4(b^2+h^2)^3\sigma\delta}.$$

利用

$$\frac{1}{\sigma\delta}=\sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}},$$

最终为

$$\boxed{\langle P\rangle\simeq\frac{3\pi a^2b^4I_0^2}{8(b^2+h^2)^3}\sqrt{\frac{2\omega\mu_0}{\sigma}}.}$$

功率始终非负。在场幅值一定时，电导率增大使热损失下降；频率增大使趋肤层变薄，功率按$\sqrt{\omega}$ 增长。该比例限于题设高电导、薄趋肤层且忽略辐射的模型。

9 悬浮条件下的热功率

把平均力平衡求出的I_0^2 代入功率，可消去线圈电流：

$$\boxed{\langle P\rangle_{\rm lev}=\frac{G(b^2+h^2)}{ah}\sqrt{\frac{\omega}{2\mu_0\sigma}}.}$$

也可利用$1/(\mu_0\sigma\delta)=\omega\delta/2$ 写为

$$\langle P\rangle_{\rm lev}=\frac{G(b^2+h^2)}{2ah}\omega\delta.$$

这个式子显示，在给定几何和重力下，悬浮的平均力可在理想极限保持有限，而热损失随着$\sigma\to\infty$ 趋于零。没有必要用耗散产生热来解释平均磁力的存在，两者的物理来源不同。

10 平均平衡与竖直稳定性的区别

平均力随高度为$F_{\rm av}(z)=Cz/(b^2+z^2)^4$，其中$C>0$。其导数为

$$F'_{\rm av}(z)=C\frac{b^2-7z^2}{(b^2+z^2)^5}.$$

在固定电流下，向上偏移后平均支持力减小才具有竖直恢复性，所以稳定侧要求$h>b/\sqrt{7}$。对球质量$M_s=G/g$，竖直慢振动频率满足

$$\Omega_z^2 = -\frac{F'_{\mathrm{av}}(h)}{M_s} = \frac{g(7h^2 - b^2)}{h(b^2 + h^2)}.$$

这只是竖直稳定性分析，未判断横向稳定性。原题第三问只要求给定位置的平均力平衡；补充此条件能避免把任意代数平衡点都当成稳定悬浮。

11　高频近似的位移尺度

平衡高度处$F_z(t) = G[1 + \cos 2\omega t]$。减去重力后，快速加速度近似为$g\cos 2\omega t$，其受迫位移幅值为

$$\Delta z_{\mathrm{fast}} \simeq \frac{g}{4\omega^2}.$$

因此需同时满足位移远小于场幅值变化尺度，并使ω 远大于慢振动频率；另外仍须满足$\delta \ll a$。单纯说 “频率高” 不能替代这两类不同的尺度检查。

六、关键洞察

球面磁场边界条件决定感应磁矩和面电流；空间梯度决定平均力；有限电导率和趋肤层决定热损失。使用同一磁矩近似连接三者，但每一步都有独立的物理条件。

七、易错点

忽略理想导体球初始无磁场的条件；球面场只写外场、漏附加场；用体电流代替面电流；忘记时间平均的$1/2$；把感应磁矩当常量求势能导数；热量积分漏$\sin\theta$ 体积因子；把G 当质量；把平均平衡直接等同于完整稳定性。

八、课堂讲解建议

把四问分成 “边界条件—外场—力—热量” 四行，每行注明已知条件和待求量。先用电流方向和远场极限检查磁矩，再独立积分磁矩。热量推导保留三重积分至最后，避免把结果简写成 “球壳体积乘最大功率密度”。

九、变式训练

变式 1　电流频率增至四倍

几何、电导率和电流幅值不变，频率增至原来的 4 倍，仍满足题设近似。求趋肤深度、平均力和平均热功率的变化。

解：$\delta \propto \omega^{-1/2}$，因此深度减半。领先阶理想导体磁矩和平均力不含频率，平均力不变。功率正比$\sqrt{\omega}$，所以加倍。快速振动位移幅值正比ω^{-2}，减少到原来的$1/16$。

变式 2　寻找电流需求最小的高度

线圈半径b 固定，球和重力固定。求平均力平衡所需I_0 最小的高度，并判断竖直稳定性。

解：I_0^2 正比$(b^2+h^2)^4/h$。对数求导：

$$\frac{d}{dh}\ln I_0^2 = \frac{8h}{b^2+h^2} - \frac{1}{h}.$$

令其为零，得$7h^2 = b^2$，即$h = b/\sqrt{7}$。这个高度也是平均力对高度的最大点，线性竖直恢复系数为零。实际选择需在稳定的高侧留出余量；最小电流的数学点不能自动提供线性稳定悬浮。

还可比较固定电流略高于最小值时的两个平衡高度。平均支持力从地面附近的零值先增大，达到$z = b/\sqrt{7}$ 的最大值后下降。因此最大支持力大于G 时，一般有低、高两个正平衡根。低根处$F'_{\mathrm{av}} > 0$，向上偏移会获得更大的上推力，竖直不稳定；高根处$F'_{\mathrm{av}} < 0$，具有竖直恢复性。

代入高根h，慢振动频率为

$$\Omega_z = \sqrt{\frac{g(7h^2-b^2)}{h(b^2+h^2)}}.$$

当$h \to b/\sqrt{7}$，这个频率趋于零，因而接近最小电流点时恢复作用很弱。上述判断针对平均动力学，另需高频微振动幅值$g/(4\omega^2)$ 足够小，才可把快速运动和慢速恢复运动分开。

变式 3　给定高度选择线圈半径

h 固定，求使所需电流幅值最小的b，并写出此时功率。

解：$I_0^2 \propto (b^2+h^2)^4/b^4$。求对数导数$8b/(b^2+h^2) - 4/b = 0$，得到$b = h$。此时平均平衡下

$$\langle P\rangle = \frac{2Gh}{a}\sqrt{\frac{\omega}{2\mu_0\sigma}}.$$

由于$h > b/\sqrt{7}$，这个几何选择位于竖直稳定侧，但依然没有分析横向稳定与工程损耗。

变式 4　有限球壳厚度的积分修正

仍按题设把体电流沿径向均匀分布，但不把壳体体积近似为面积乘厚度。求功率相对薄壳领先阶的修正因子。

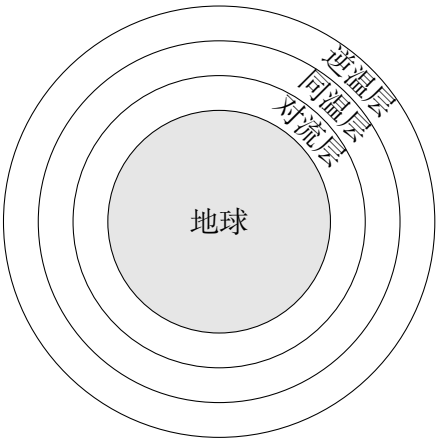
解：径向精确积分为$a^2\delta - a\delta^2 + \delta^3/3$，其他角积分不变。因此

$$\frac{P_{\mathrm{shell}}}{P_{\mathrm{leading}}} = 1 - \frac{\delta}{a} + \frac{\delta^2}{3a^2}.$$

当$\delta/a = 0.05$ 时因子约 0.951，领先阶高估约 5%。此结果只修正壳体几何体积，未修正真实电流沿径向的指数衰减和感应磁矩的相位偏差，不能把它称为完整有限电导率解。

第 7 题　大气温度、声速与远程声传播（40 分）

大气最底部为对流层，厚度约 10 km，温度随高度升高而降低；其上约 10 km 范围内温度近似不变，称同温层；更高的一段温度随高度升高而增加，称逆温层。



层厚为示意，不按地球比例绘制

地球外围的三层简化大气

（1）把对流层的温度变化看成空气缓慢绝热上升的结果，求温度与高度z 的关系。地表温度为T_0，空气为理想气体，摩尔质量为μ，比热比γ 为常数，普适气体常量为R，重力加速度g 视为常量。

（2）气体声速为$v_s=\sqrt{(dp/d\rho)_{\mathrm{ad}}}$，$p$ 为压强，ρ 为密度。不考虑风，求声速与温度的关系，讨论三层中声速随高度的变化。

（3）进一步简化：界面为平面；对流层与逆温层温度都为$-10^\circ\mathrm{C}$，同温层为$-55^\circ\mathrm{C}$。同温层内声源的声波入射至上下界面时，讨论不同入射角的折射与全反射，并画定性光路图。$0^\circ\mathrm{C}=273.15\,\mathrm{K}$。

（4）仍用各层恒温、两外层较暖的模型，但界面改为与地球同心的球面。声源和探测气球分别位于对流层或同温层。忽略地面反射和可发生折射时的反射，不考虑吸收。对四种位置组合，判断哪些能探测几千公里外的声音，哪些只能探测小于 1000 km 的声音，并估算解释。地球半径$R_e\simeq 6371\,\mathrm{km}$。

一、题型定位

热力学、静力平衡与几何声学的综合。先从空气微元的力平衡和绝热状态关系求温度梯度，再从绝热压缩求声速；最后把声速作为折射问题中的传播速度，分析冷层内的导波。

第一问的温度梯度来自绝热模型，第三、四问则明确改为分层恒温模型，两种近似用于不同小问，不能同时把连续梯度与突变界面都算进同一条光路。

二、知识点

静力平衡$dp/dz=-\rho g$；理想气体$p=\rho RT/\mu$；绝热过程$pV^\gamma=$ 常量；绝热声速$v_s^2=\gamma p/\rho$；几何声学的折射律$\sin\alpha/v=$ 常量；全反射条件；球面地平线的几何距离。

折射角始终从界面法线量起。光学折射率正比于传播速度的倒数，声学直接使用速度更方便，但不能把折射律中的速度比写反。

三、物理图像

空气上升时外界压强降低，空气绝热膨胀并冷却；空气声速与绝对温度的平方根成正比。冷同温层的声速较低，相当于声学的高折射率层，被两侧较快的暖层包围。

同温层内接近掠射的声线在上下边界全反射，可沿冷层远距离传播。对流层与同温层之间的折射连通声线则受到地球遮挡，不能沿直线无限延伸。

四、解题入口

先对薄空气柱列压力与重力平衡，转成微分式。绝热关系改写为$p^{1-\gamma}T^{\gamma}=$常量后取对数求导，消去压强梯度。声速推导使用$p=C\rho^{\gamma}$。折射部分先把摄氏温度换成开尔文，最后分别画平面声导管与球面地平线。

五、解析

1　空气微元的静力平衡

取截面积A、高度dz 的空气薄层。下面压力向上，为$p(z)A$，上面压力向下，为$p(z+dz)A$，重力为$\rho A,dz,g$。慢过程近似平衡：

$$p(z)A-p(z+dz)A-\rho A,dz,g=0.$$

除以A,dz 并取极限：

$$\boxed{\frac{dp}{dz}=-\rho g.}$$

由理想气体状态关系，$\rho=\mu p/(RT)$，因此

$$\boxed{\frac{d\ln p}{dz}=-\frac{\mu g}{RT}.}$$

这里的密度不是常数。如果把ρ 当成地表密度积分，无法与气体的绝热关系一致。

2　绝热关系与温度梯度

对固定物质的量的空气，$V=nRT/p$。把它代入$pV^{\gamma}=$常量，可得

$$p^{1-\gamma}T^{\gamma}=\text{常量}.$$

取对数微分：

$$-(\gamma-1)d\ln p+\gamma d\ln T=0.$$

所以

$$\frac{1}{T}\frac{dT}{dz}=\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{d\ln p}{dz}=-\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{\mu g}{RT}.$$

消去T，得到常温降率

$$\boxed{\frac{dT}{dz}=-\Gamma,\qquad \Gamma=\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{\mu g}{R}.}$$

由$T(0)=T_0$，积分为

$$\boxed{T(z)=T_0-\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{\mu g}{R}z.}$$

本式只用于题设对流层的绝热、近似定g 模型。不能把它向任意高处外推到负温度。

3 压强和密度的伴随分布

由绝热关系，

$$\frac{p(z)}{p_0}=\left(\frac{T(z)}{T_0}\right)^{\gamma/(\gamma-1)}.$$

再用理想气体密度：

$$\frac{\rho(z)}{\rho_0}=\left(\frac{T(z)}{T_0}\right)^{1/(\gamma-1)}.$$

将$p(z)$ 求导，能恢复$dp/dz=-\rho g$，这是一项完整模型的相互检验。该模型把绝热上升的空气团看成随高度近似平衡；真实大气中的水汽、对流混合与辐射会改变温降率，题目没有要求把这些因素加入。

4 从压缩响应推导声速

声波中的小范围压缩膨胀发生得较快，按题设视为绝热。固定质量气体满足$p=C\rho^{\gamma}$，因此

$$\left(\frac{dp}{d\rho}\right)_{\mathrm{ad}}=\gamma C\rho^{\gamma-1}=\frac{\gamma p}{\rho}.$$

利用$p/\rho=RT/\mu$：

$$\boxed{v_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}.}$$

声速式中的T 必须是绝对温度。对流层中T 下降，所以v_s 下降；同温层T 不变，声速近似不变；逆温层T 上升，声速上升。

声速不是由压强单独决定的。在同一温度、成分及比热比下，改变压强同时改变密度，p/ρ 保持不变，所以领先阶声速不随压强变化。

5 两层声速比和临界角

暖层、冷层温度分别为

$$T_o = 263.15\,\mathrm{K}, \qquad T_i = 218.15\,\mathrm{K}.$$

比热比与摩尔质量相同，所以

$$\frac{v_o}{v_i} = \sqrt{\frac{T_o}{T_i}} = \sqrt{\frac{263.15}{218.15}} \simeq 1.0983.$$

冷层入射角为α_i，暖层折射角为α_o，折射律为

$$\frac{\sin\alpha_i}{v_i} = \frac{\sin\alpha_o}{v_o},$$

即$\sin\alpha_o = (v_o/v_i)\sin\alpha_i$。暖层速度较大，折射角更大，声线偏离法线。

存在实数折射角要求$(v_o/v_i)\sin\alpha_i \le 1$。临界角为

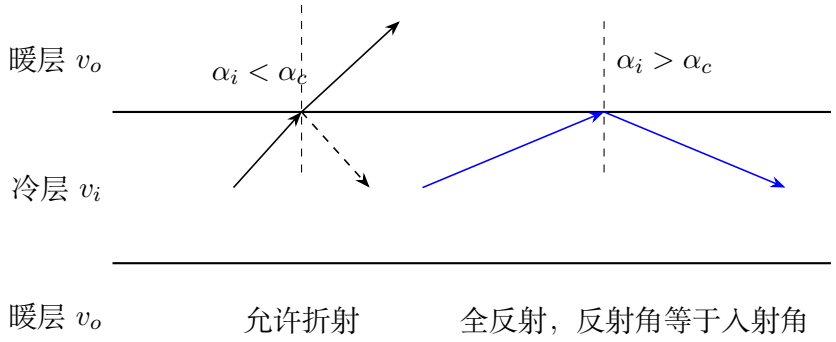
$$\boxed{\alpha_c = \arcsin\frac{v_i}{v_o} = \arcsin\sqrt{\frac{218.15}{263.15}} \simeq 65.6^\circ.}$$

直接用摄氏温度比$(-55)/(-10)$ 会导致错误结果；两温度均为负并不意味着传播速度为负。

6 折射、全反射与临界掠射

当$0 \le \alpha_i < \alpha_c$，可以折射入暖层，一般也有反射。原题第三问讨论这些行为，并不要求计算反射强度。

当$\alpha_i > \alpha_c$，没有向暖层传播的几何折射线，发生全反射。当$\alpha_i = \alpha_c$，折射方向沿界面，属于临界掠射边界，不能把它画成普通穿入暖层的斜线。



小于临界角的透射与大于临界角的全反射

定义相对水平面的掠射角$\beta = 90^\circ - \alpha_i$，则冷层导波条件为

$$|\beta| < 90^\circ - \alpha_c \simeq 24.4^\circ.$$

上下暖层温度相同，所以两个界面的临界角相同。在平行界面之间反射不改变入射角，满足全反射的声线可以在冷层内反复传播。

7 为什么平面无限传播不足以回答远距离问题

第三问可以把界面视为平面，因为它只讨论局部折射。第四问距离达到数百至数千公里，地球曲率不再可忽略。即使各层内部声线是直线，直线在球形地球附近也可能被地面阻挡。

对半径R_e 的地球，在高度h 的点到地表切点的直线距离为

$$d_H(h) = \sqrt{(R_e + h)^2 - R_e^2} = \sqrt{2R_e h + h^2}.$$

当$h \ll R_e$，可近似为$\sqrt{2R_e h}$。对应地表弧长为$R_e \arccos[R_e/(R_e + h)]$，在低高度极限与上述距离同阶。题目只要求区分数百公里和几千公里，不必把这两种距离在最低阶估算中混为精确等式。

8 声源与气球都在对流层

暖对流层向冷同温层传播时，从快介质入慢介质，不会发生全反射。按第四问忽略可折射时的反射，声线进入冷层；若它能进入冷层，也不能随后自动变成无法透出的全反射导波，因为同一条折射线的角条件保持连通性。

可到达的直接声线首先受地表遮挡限制。把声源和气球都取在对流层顶部$h_1 = 10$ km，给出最大可见距离的估算：

$$l_1 \lesssim 2d_H(h_1) \simeq 2\sqrt{2R_e h_1} \simeq 714\,\mathrm{km}.$$

因此按题设模型属于短距离探测，不能探测数千公里外的声音。源与气球实际更低时，范围还会减小。

9　一个在对流层，一个在同温层

若声源在对流层、气球在同温层，声线可折射进入冷层，却不能通过许多次无泄漏全反射后再被同温层远处气球接收。估算上界取对流层顶$h_1 = 10$ km 和同温层顶$h_2 = 20$ km：

$$l_2 \lesssim d_H(h_1) + d_H(h_2)$$

$$\simeq \sqrt{2R_e h_1} + \sqrt{2R_e h_2} \simeq 862\,\mathrm{km}.$$

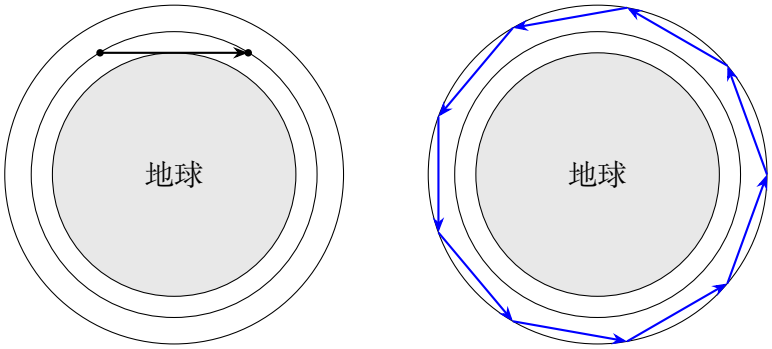
反过来，声源在同温层、气球在对流层，可传入对流层的声线须低于临界角，按题设忽略同时存在的反射，它离开冷层后仍受地球遮挡。由声传播互易性得到同样的距离量级。

这两个组合都不能在本题简化模型中利用冷层的封闭导波无限增加探测距离。若真实环境允许多次部分反射或风场折射，则已经超出此小问给定的近似。

10　两者都在同温层

同温层内可存在上下界面均全反射的掠射声线。地球曲率使各次反射的局部法线改变，但层厚远小于地球半径，可以选择足够接近水平的声线，使全反射条件持续满足。

这种声线既不进入地面，也不透射到外部暖层，能沿同温层绕地球传播。在忽略吸收、散射与其他损失的题设下，可探测数千公里外的同温层声源。



短程：受地球遮挡　　远程：冷层内反复全反射

层厚夸大；蓝色弦段给出上界面反射的一类路径

球面地平线的短程声线与冷层内远程导波

另有一类声线不碰到冷层下边界，只在上界面反复全反射，形成包围地球的弦段路径。它同样属于冷层约束传播。

11　用球面几何检查持续全反射

在同温层中声速恒定，任一直线段到地心的最短距离b_r 在球面镜面反射中保持不变。对半径r_j 的界面，其入射角满足

$$\sin\alpha_j = \frac{b_r}{r_j}.$$

记冷层两半径$r_1 = R_e + 10$ km、$r_2 = R_e + 20$ km。若声线碰两个界面，要求$b_r < r_1$，且上界面的全反射条件为

$$b_r > r_2 \frac{v_i}{v_o}.$$

由于$r_2 v_i / v_o < r_1$，这两个条件可同时满足。上界面半径较大，同一b_r 下其入射角较小，因而上界面是更严格的全反射检查；只要上界面满足，下界面也满足。

如果$r_1 \le b_r < r_2$，声线不触及下界面，只在上界面反射；b_r / r_2 接近 1，同样可满足全反射。这给出了上一节两种导波路径的几何依据。

12　四种组合归纳

声源所在层	气球所在层	题设下距离类型	主要限制或机制
对流层	对流层	小于 1000 km	地球遮挡，约 714 km 上界
对流层	同温层	小于 1000 km	可折射声线，约 862 km 上界
同温层	对流层	小于 1000 km	可透出声线，传播互易性
同温层	同温层	可达数千公里	冷层上下界面全反射导波

这张表的结论始终依赖 “可发生折射时忽略反射、不考虑吸收” 的条件。它表示是否存在可达路径，没有给出真实接收声强或探测器灵敏度。

六、关键洞察

低声速层可以形成声学导管。局部临界角回答 “能否离开冷层”，地球曲率回答 “离开后的直线是否被地面阻挡”；判断能否远距离传播时，需要同时满足这两个条件。

七、易错点

摄氏温度直接代入声速比；把折射速度比颠倒；把入射角从界面量起；临界角处画错误折射方向；连续绝热温度梯度与分层恒温模型混用；忽略地球曲率；把某些可透出声线误当全反射模式；把存在路径误说成真实声强必然足够。

八、课堂讲解建议

先把静力学和热力学两条关系分开，再消去p。折射部分让学生对比冷层与光学高折射率芯层，明确速度与折射率的反比关系。第四问画四个组合，先找全反射是否可能，再估地平线距离。

九、变式训练

变式 1　计算绝热温降率

取$\gamma = 1.40$，$\mu = 0.0290\,\mathrm{kg/mol}$，$g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$，$R = 8.314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$。求温降率和模型中上升 1.00 km 的温降。

解：$\Gamma = (0.4/1.4)(0.0290 \times 9.80/8.314) \simeq 0.00977\ \mathrm{K/m}$，故 1.00 km 温降为 9.77 K。这个数值是本题干绝热模型结果，不应当作任意实际天气剖面的固定温降率。

变式 2　温度改变后的导波角范围

冷层温度升至 230 K，暖层仍为 263.15 K。求临界角和相对水平掠射角上限。

解：$\sin\alpha_c = \sqrt{230/263.15}$，得$\alpha_c \simeq 69.2°$，掠射角上限约 20.8°。冷暖温差减小，速度差减小，要更接近掠射才能全反射；当两温度相等时，临界角趋近 90°，不再有有限角度范围的导波。

变式 3　平面声导管的反射间距

冷层厚度H，声线与水平夹角为β，在两边界全反射。求相邻上下反射点的水平距离及同一边界相邻反射点的距离。

解：一个跨层直线段的竖直投影为H，水平投影为$H/\tan|\beta|$。同一边界的连续反射需跨层两次，因此水平距离为$2H/\tan|\beta|$。若沿层传播水平距离D，实际声程约为$D/\cos\beta$，所需时间为$D/(v_i\cos\beta)$。声速恒定不等于水平传播速度等于声速。

变式 4　不同高度的地平线视距

声源与探测器均在恒温直线传播层中，高度分别为 2.00 km 和 8.00 km，忽略折射。估算无遮挡最大距离。

解：最大直线在地球表面相切，两端各贡献一个切线段：

$$D = \sqrt{2R_e h_a + h_a^2} + \sqrt{2R_e h_b + h_b^2}.$$

代入$R_e = 6371$ km，得约$160 + 319 = 479$ km。不能把高度和简单乘 2，也不能先平均高度再用相同高度的公式，因为平方根关系是非线性的。

还可以由球面中心角给出精确的地表距离上界。两端到切点的中心角分别为

$$\varphi_a = \arccos\frac{R_e}{R_e + h_a}, \qquad \varphi_b = \arccos\frac{R_e}{R_e + h_b}.$$

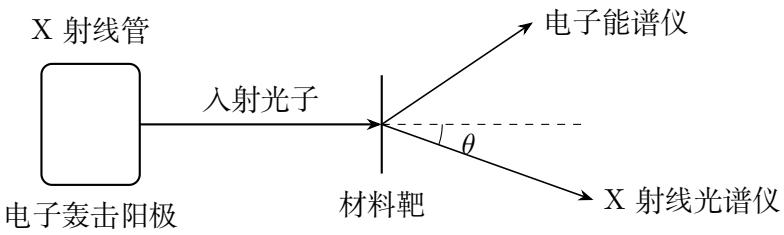
地表弧长上界为$D_{\mathrm{arc}} = R_e(\varphi_a + \varphi_b)$，无遮挡直线长度上界则为两个切线段长度之和。低高度时$\varphi \simeq \sqrt{2h/R_e}$，两者都回到$\sqrt{2R_e h_a} + \sqrt{2R_e h_b}$ 的领先阶。

这种比较可检查估算采用的距离类型。几百公里视距与几千公里导波之间相差明显，即使保留球面精确修正，四种组合的分类也不改变。

第 8 题　X 射线光谱与康普顿散射（40 分）

X 射线光谱与光电子能谱可用于获取物质结构信息。X 射线管由电子枪阴极和金属阳极组成；阴极电子被电压加速，与金属阳极碰撞后产生 X 射线，光谱包括连续韧致辐射和离散特征谱。选定波长的特征 X 射线照射材料靶，用 X 射线光谱仪与光电子能谱仪分别探测出射光子和电子。已知

$$R_\infty = 10973731\,\mathrm{m}^{-1}, \qquad hc = 1240\,\mathrm{nm}\cdot\mathrm{eV}.$$

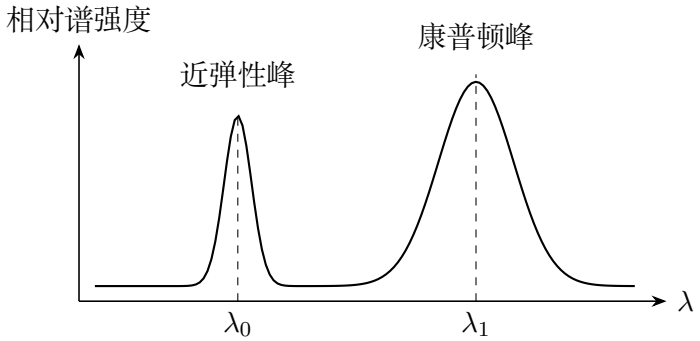


X 射线源、材料靶与两种探测器

（1）玻尔理论描述氢原子及类氢体系的能级。多电子原子的$n = 1, 2, 3$ 壳层分别记为 K、L、M。金属阳极原子的 K 壳层电子能量为$-20.1\,\mathrm{keV}$。(i) 电子至少需被多大电压加速，才可电离一个 K 壳层电子并使 L 壳层向 K 壳层跃迁发出 K_α 特征 X 射线？(ii) 该加速电压下连续 X 射线的最短波长是多少？前两项保留三位有效数字。(iii) 已知 K_α 光子能量为 17.44 keV，计算该原子的核电荷数。

（2）波长为λ_0 的 K_α 光子与材料靶中初始静止、质量为m 的电子散射。出射光子与入射光子的夹角为θ。求出射波长λ_1 和电子动能。

（3）$\theta = 135^\circ$ 时，光谱有两个峰，分别位于λ_0 与更长的λ_1，后者较宽。说明两个峰的来源，以及λ_1 峰较宽的原因。



峰位与峰宽的定性示意，不作定量读数

原题双峰关系的定性重绘：移位峰较宽

一、题型定位

原子特征谱、韧致辐射截止和光子—电子相对论碰撞。第一问的阈值由 K 壳层电离能决定，特征线能量由能级差决定；第二问则必须同时使用能量和矢量动量守恒。

第三问是对第二问理想“静止电子”模型的解释和扩展。真实材料中有不同散射通道和电子动量分布，因而出现未移位峰与有宽度的移位峰。

二、知识点

电势能转换$K_e = eU$；光子能量$E = hc/\lambda$、动量$p = h/\lambda$；类氢能级的$1/n^2$规律与有效核电荷近似；电子的能量动量关系$E_e^2 = m^2c^4 + p_e^2c^2$；康普顿波长$\lambda_c = h/(mc)$。

电子动能为总能量减去静能mc^2。光子没有静能，不能给光子套用非相对论粒子动能$p^2/(2m)$。

三、物理图像

先打掉 K 壳层电子形成空位，再由外壳层电子填补并放出特征光子；入射电子若未达到 K 电离阈值，即使动能高于特征光子能量，也不能按此通道激发 K_α 线。

自由电子反冲取得一部分能量后，出射光子的能量下降、波长变长。若整个重原子参与近弹性散射，同样的动量转移对应较小的反冲能量，所以光子波长近似不变。

四、解题入口

前两问直接用电子加速能量和光子能量上限，核电荷数用 K_α 跃迁的有效核电荷模型。康普顿推导先写动量矢量三角形，再用电子能量动量关系消去反冲电子，最后转成波长。先不背结论的正负号，用能量流向检查推导。

五、解析

1　K 壳层空位的激发阈值

K 壳层电子能量为-20.1 keV，电离到零能量需要 20.1 keV。阴极电子经过电压U 获得动能eU，所以阈值为

$$eU_{\min} = 20.1\,\mathrm{keV}.$$

因此

$$\boxed{U_{\min} = 20.1\,\mathrm{kV}.}$$

17.44 keV 是随后 L 到 K 跃迁的光子能量，不是最初制造 K 空位所需的最小碰撞能量。阈值理想化忽略靶原子的整体反冲和其他能量损失，符合题设。

2　连续谱的短波截止

韧致辐射中，单个光子最多取得入射电子全部动能，故

$$E_{\gamma,\max} = eU_{\min}, \qquad \lambda_{\min} = \frac{hc}{eU_{\min}}.$$

使用hc 的题给单位，能量换为电子伏特：

$$\lambda_{\min} = \frac{1240}{20100}\,\mathrm{nm} \simeq 0.0616915\,\mathrm{nm}.$$

保留三位有效数字，

$$\boxed{\lambda_{\min} = 0.0617\,\mathrm{nm}.}$$

该连续谱截止随电压变化，特征线在被激发后的位置主要由元素决定。两者在同一光谱中同时存在，但不能用同一“能级跃迁”解释连续谱。

3 有效核电荷与元素核电荷数

类氢能级的能量尺度为hcR_∞。把多电子原子的 K_α 跃迁作有效核电荷Z_* 的近似，L 到 K 即$n = 2 \to 1$，所以

$$E_{K\alpha} = hcR_\infty Z_*^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} hcR_\infty Z_*^2.$$

因此

$$\boxed{Z_* = \sqrt{\frac{4E_{K\alpha}}{3hcR_\infty}}.}$$

注意R_∞ 的单位为m^{-1}，与hc 的 nm 相乘须转换：

$$hcR_\infty = 1240 \times 10973731 \times 10^{-9}\,\mathrm{eV} \simeq 13.6074\,\mathrm{eV}.$$

所以$Z_* \simeq 41.34$。在本题 K 线估算采用的屏蔽模型中，有效核电荷介于$Z-1$ 与Z，或用一电子屏蔽近似写成$Z_* \simeq Z - 1$。核电荷数必须是整数，得到

$$\boxed{Z = 42.}$$

该步骤含多电子屏蔽的近似，不能把玻尔公式作为多电子原子的精确能级定律。直接把Z_* 当Z 会忽略屏蔽；直接用 K 结合能代入不含屏蔽的氢样公式，也不能与 K_α 跃迁模型一致。

4 散射的能量和矢量动量守恒

设入射和出射光子能量为E_0, E_1，动量为$\boldsymbol{p}_0, \boldsymbol{p}_1$，反冲电子动量为$\boldsymbol{p}_e$。初始电子静止，因此

$$\boldsymbol{p}_e = \boldsymbol{p}_0 - \boldsymbol{p}_1.$$

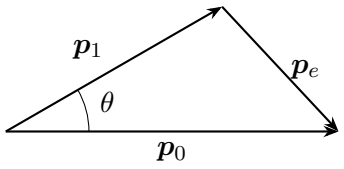
平方得到

$$p_e^2 = p_0^2 + p_1^2 - 2p_0 p_1 \cos\theta.$$

能量守恒为

$$\boxed{E_0 + mc^2 = E_1 + E_e, \qquad E_e = \sqrt{m^2c^4 + p_e^2 c^2}.}$$

电子动能$K = E_e - mc^2 = E_0 - E_1$。因为初始电子静止，$K \geq 0$，必须有$E_1 \leq E_0$，这已确定出射波长不能更短。



$\boldsymbol{p}_0 = \boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_e$

光子动量与反冲电子动量的三角形

5 消去反冲电子并推导波长位移

将$E_e = mc^2 + E_0 - E_1$ 代入电子能量动量关系：

$$p_e^2 c^2 = (E_0 - E_1)^2 + 2mc^2(E_0 - E_1).$$

光子$E_i = cp_i$，因此

$$p_e^2 = (p_0 - p_1)^2 + 2mc(p_0 - p_1).$$

和动量三角形比较，消去$p_0^2 + p_1^2$：

$$2p_0 p_1(1 - \cos\theta) = 2mc(p_0 - p_1).$$

两边除以$mcp_0 p_1$，

$$\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_0} = \frac{1 - \cos\theta}{mc}.$$

使用$1/p_i = \lambda_i/h$，得到

$$\boxed{\lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{mc}(1-\cos\theta) = \lambda_c(1-\cos\theta).}$$

所以

$$\boxed{\lambda_1 = \lambda_0 + 2\lambda_c \sin^2(\theta/2).}$$

加号符合能量传给电子的方向。减号会使$\theta \neq 0$ 时出射光子能量增大、电子动能为负，和初始静止条件矛盾。

6 电子动能的等价形式

由能量守恒，

$$\boxed{K = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_1}\right).}$$

把波长位移代入，得

$$\boxed{K = \frac{hc\lambda_c(1-\cos\theta)}{\lambda_0[\lambda_0 + \lambda_c(1-\cos\theta)]}.}$$

也可用$x = E_0/(mc^2)$ 写成

$$E_1 = \frac{E_0}{1 + x(1-\cos\theta)},$$

$$\boxed{K = E_0 \frac{x(1-\cos\theta)}{1 + x(1-\cos\theta)}.}$$

三个形式分别便于从光谱读数、从波长位移及从光子能量计算。它们描述的是同一电子动能，不能另加一个 “反冲能” 再重复计数。

7 角度与能量的特殊极限

$\theta = 0$ 时无位移，电子不取得反冲能；$\theta = 90^\circ$ 时位移等于λ_c；$\theta = 180^\circ$ 时位移达到$2\lambda_c$。

当$x \ll 1$，

$$K \simeq \frac{E_0^2}{mc^2}(1-\cos\theta).$$

此时电子反冲速度较小，可用非相对论能量作最低阶近似，但波长位移关系仍由完整守恒给出。即使光子的波长位移只占初始波长的小部分，也不能把光子本身按非相对论粒

子处理。

波长位移与入射波长无关，电子动能却依赖入射能量。光子越硬，给电子的能量通常越多，“位移固定” 不表示 “能量损失固定”。

8 135 度散射的数值尺度

入射 K_α 能量 17.44 keV 对应

$$\lambda_0 = \frac{1240}{17440}\,\mathrm{nm} \simeq 0.0711009\,\mathrm{nm}.$$

若用电子康普顿波长$\lambda_c \simeq 0.002426$ nm作尺度计算，$\cos 135^\circ = -1/\sqrt{2}$，

$$\Delta\lambda = \lambda_c(1 + 1/\sqrt{2}) \simeq 0.00414\,\mathrm{nm},$$

$$\lambda_1 \simeq 0.0752\,\mathrm{nm}.$$

从能量差求电子动能，约为 0.960 keV。该数值只用于核对光谱两峰的顺序和量级；原题图未给定量刻度，不能从定性重绘的像素位置读出波长。

9 移位峰的来源

较长波长的λ_1 峰来自光子把能量和动量传给电子的非弹性散射，即康普顿散射。在光子能量相对电子束缚能较大时，可用近自由电子反冲近似解释峰位。

第二问把电子初始静止，预测一个固定散射角对应一个出射波长。真实材料电子并非逐个静止，所以该理想关系给的是峰位尺度和主要位移，而不是完整谱线形状。

10 未移位峰与重散射体

原子整体或相干电子体系参与近弹性散射时，反冲体质量M 远大于单电子质量。若用整个原子作为自由反冲体，其位移尺度为

$$\Delta\lambda_M = \frac{h}{Mc}(1 - \cos\theta).$$

因为$M \gg m$，该位移远小于电子康普顿位移，光子波长近似保持λ_0。在原题给定分辨尺度下构成未移位峰。

这并不表示动量没有变化。光子方向改变，反冲体仍取得动量；大质量使同样动量对应的反冲动能很小，故光子能量变化难以分辨。

11 为什么移位峰更宽

材料中的电子具有初始动量分布。对给定散射角，初始电子沿动量转移方向的不同速度，会改变电子取得的能量和出射光子的波长，产生康普顿轮廓的展宽。

可以用非相对论反冲近似说明这一点。设传给电子的动量为$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{p}_0-\boldsymbol{p}_1$，电子原有动量为$\boldsymbol{p}$，忽略束缚修正，则电子能量变化为

$$\Delta E_e=\frac{(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})^2-p^2}{2m}=\frac{q^2}{2m}+\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q}}{m}.$$

第二项随电子初始动量变化。若该方向的标准差为$\sigma_{p,\parallel}$，能量展宽尺度为$q\sigma_{p,\parallel}/m$。波长展宽近似为

$$\sigma_\lambda\simeq\frac{\lambda_1^2}{hc}\frac{q\sigma_{p,\parallel}}{m}.$$

上述式子用于解释展宽机制，并非完整的材料散射截面公式。原题没有给电子动量分布，不能给出定量峰宽。仪器分辨率也会影响两峰，但不能仅凭仪器同一套光谱读出它就是两峰宽度差的原因。

12　把三个不同能量尺度分开

20.1 keV 是创造 K 空位的门槛；17.44 keV 是指定 K_α 跃迁的光子能量；约 0.960 keV 是该光子在 135 度散射时给静止电子的反冲动能。三个数值属于不同过程，彼此不能替换。

如果同时检测出射光子和电子，理想事件应满足$E_1+K=E_0$。若散射电子来自束缚态且电离能不可忽略，还需把电离或其他激发能加入能量账目，此时自由静止电子公式会出现系统偏移。

六、关键洞察

康普顿位移的符号和能量转移方向一致，波长公式来自相对论能量与矢量动量的共同约束。未移位峰和移位峰反映不同有效反冲体，宽度则反映理想“静止电子”模型之外的初始动量分布。

七、易错点

把特征线能量当 K 电离阈值；nm 与 m 单位混用；把有效核电荷当精确核电荷；忽略电子静能；把动量守恒当标量差；康普顿公式写减号；把电子总能量误作动能；把定性谱图当成定量数据；将峰宽完全归于仪器而忽略电子动量分布。

八、课堂讲解建议

先画“加速—打出 K 电子—L 填空位”的过程图，再单独讨论连续谱截止。散射部分先根据$K\geq 0$判断波长变化方向，随后推导公式并做零角、直角、反向散射检查。最后比较静止电子、运动电子和重原子作为散射体时的差异。

九、变式训练

变式 1　改变加速电压

加速电压提高到 40.0 kV，求连续谱短波截止；说明原来元素的 K_α 特征线是否相应移到一半波长。

解：$\lambda_{\min} = 1240/40000 = 0.0310$ nm。K_α 能量由该元素能级差决定，已经超过激发阈值后，电压改变主要影响激发条件和强度，不会按电压倒数移动特征线的位置。不能把韧致辐射截止与特征谱线当作同一种关系。

变式 2　最大电子反冲动能

入射光子能量为E_0，初始电子静止。求电子可获得的最大动能和对应角度。

解：$K = E_0 x q/(1+xq)$，$q = 1-\cos\theta \in [0,2]$，对$q$ 单调增加。最大值在$\theta = \pi$：

$$\boxed{K_{\max} = \frac{2E_0^2}{mc^2 + 2E_0}.}$$

低能极限为$2E_0^2/(mc^2)$，高能极限趋近E_0，但对有限入射能量出射光子仍有正能量。

若还要求电子反冲方向，取入射光子沿x 轴，出射光子偏转角为θ。反冲电子与正x 轴的夹角大小φ 满足

$$\tan\varphi = \frac{p_1 \sin\theta}{p_0 - p_1\cos\theta}.$$

利用$p_1/p_0 = [1 + x(1-\cos\theta)]^{-1}$，化简为

$$\tan\varphi = \frac{\sin\theta}{(1+x)(1-\cos\theta)} = \frac{\cot(\theta/2)}{1+x}.$$

反向光子散射$\theta = \pi$ 时，反冲电子沿入射光方向，$\varphi = 0$。若要计算其速率，令K 为已求动能，用相对论能量动量关系：

$$\frac{v}{c} = \frac{\sqrt{K(K+2mc^2)}}{K+mc^2}.$$

它在$K \ll mc^2$ 时回到$\sqrt{2K/m}/c$，并在高能极限始终小于 1。这样可同时核对反冲动能、动量方向和速率，避免只由能量给出一个超光速的非相对论估计。

变式 3　从波长位移反求角度

测得自由静止电子散射后$\lambda_1 - \lambda_0 = 1.50\lambda_c$。求散射角，并说明观测位移超过$2\lambda_c$ 时应检查什么。

解：$1-\cos\theta = 1.50$，所以$\cos\theta = -0.50$，$\theta = 120^\circ$。静止自由电子模型的位移范围为$[0, 2\lambda_c]$，超出该范围不能给出实数角度。应检查初始电子运动、多次散射、测量校准或散射体模型，不能把反余弦函数强行外推。

变式 4　重原子的反冲尺度

散射体质量为$M = 10^5 m$，其余入射波长和散射角相同。比较其波长位移与单电子散射，解释未移位峰。

解：把康普顿波长换成$h/(Mc) = 10^{-5}\lambda_c$，所以

$$\Delta\lambda_M = 10^{-5}\Delta\lambda_e.$$

以 135 度的电子位移 0.00414 nm 为例，重反冲体位移仅约4.14×10^{-8} nm。在不能分辨这一微小位移的光谱中，它与入射线重合为λ_0 峰。两者仍都遵守能量动量守恒，差别来自反冲体质量。